FSBM
Faculté des sciences ben m'sick
Université Hassan II de Casablanca

MATHÉMATIQUES & INFORMATIQUE

Licence Sciences Mathématique et Informatique

Projet de Fin d'Étude

Conception et réalisation d'une application web d'une société de transport



RÉALISÉ PAR :

MOHAMMED JAAFARI

MOUAD EZZINE

MOHAMMED KHACHIAA

DEVANT LA COMMISSION D'EXAMEN :

Pr M. Hanoune : Encadrant

Pr F.Z. Alaloui : Examinatrice

J. Azami : Examinateur

DATE DE SOUTENANCE 11 JUIN 2024

Année Universitaire : 2023/2024

REMERCIEMENTS

Tout d'abord, nous tenons à remercier ALLAH pour nous avoir donné la force et le courage de mener à bien ce projet. Nous exprimons notre gratitude à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce travail et qui ont rendu nos recherches faciles et fructueuses.

Nous souhaitons exprimer notre profonde reconnaissance envers notre encadrant, le Pr M. Hanoune, pour la qualité de son encadrement Nous remercions également tous les professeurs de l'université, en particulier ceux du département de Mathématiques et Informatique, pour leur soutien tout au long de notre parcours académique.

Enfin, nous tenons à remercier les membres du jury,
le Pr F.Z. Alaloui et J. Azami, d'avoir accepté de nous honorer de leur présence et d'évaluer notre travail en cours.

SOMMAIRE :

REMERCIEMENTS 2

SOMMAIRE : 3

LES FIGURES : 5

LISTE DES ABREVIATIONS : 7

RESUME 9

ABSTRACT 10

INTRODUCTION GÉNÉRALE 11

GENERAL INTRODUCTION 12

CHAPITRE 1 :PRESENTATION DU PROJET 13

INTRODUCTION 13

1. CADRE D'ACCUEIL : 14

1.1. Présentation de la faculté des sciences Ben M'Sick : 14

1.2. Organigramme de la faculté des sciences Ben M'Sick : 16

2. LES SERVICES EN LIGNE : 17

2.1. Les Avantages : 17

2.2. Les Inconvénients : 17

3. LES APPLICATION WEB : 17

4. L'ANALYSE DES BESOINS : 19

4.1. Problématique : 19

4.2. Description du projet ; 20

4.3. Etude de l'existant ; 20

4.3.1. Présentation des solutions similaires : 20

4.3.2. Tableau de comparaison (Benchmark) : 26

4.3.3. Analyse critique : 27

4.3.4. Synthèse : 28

4.4. Etude des besoins : 28

5. CONDUITE DU PROJET : 30

5.1. Diagramme de Gantt 31

CONCLUSION : 32

INTRODUCTION : 33
CHAPITRE 2 :ANALYSE ET CONCEPTION DU PROJET 33
1. LA CONCEPTION D'APPLICATION WEB : 34
1.1. Introduction : 34
1.2. Le langage de Modélisations UML : 34
2. LES DIAGRAMMES : 37
2.1. Diagramme des cas d'utilisation (Modélisation Statique) : 38
2.2. Diagramme de séquences (Modélisation Dynamique) : 39
2.3. Diagramme de Classes : 46
CONCLUSION : 50
CHAPITRE 3 :REALISATION D'APPLICATION WEB 51
INTRODUCTION : 51
1. OUTILS ET LANGAGES DE DEVELOPPEMENT : 52
1.1. Partie front end : 52
1.2. Partie back end : 54
2. PRESENTATION DES INTERFACES DE L'APPLICATION WEB : 57
2.1. Partie utilisateurs : 57
2.1.1. Page d'accueil : 57
2.1.2. Page d'inscription : 58
2.1.3. Page de connexion : 59
2.1.4. Page mon compte : 59
2.1.5. Page mes voyages : 61
2.2. Partie Administration : 61
2.2.1. Page se connecter Admin : 62
2.2.2. Page d'accueil de l'admin : 62
2.2.3. Page de gestion de voyage ; 63
2.2.4. Page de suppression des utilisateurs : 63
CONCLUSION 64
CONCLUSION GENERALE 65
BIBLIOGRAPHIE 66

LES FIGURES :

FIGURE 1:ARCHITECTURE D'APPLICATION WEB 19
FIGURE 2:APPLICATION WEB CTM 22
FIGURE 3 APPLICATION WEB SUPARTOURS 23
FIGURE 4 : APPLICATION WEB TRANSGHAZALA 24
FIGURE 5:DIAGRAMME DE GANTT 31
FIGURE 6 : LOGO DE LANGAGE DE MODELISATIONS UML 34
FIGURE 7 : MODELE DE CLASSE 35
FIGURE 8: MODELE D'OBJET 36
FIGURE 9: MODELE D'ACTEUR 36
FIGURE 10 : MODELE D'ASSOCIATION 36
FIGURE 11:MODELE D'HERITAGE 36
FIGURE 12:MODELE D'AGREGATION 37
FIGURE 13:MODELE DE COMPOSITION 37
FIGURE 14:LES AXES DE MODELISATION 37
FIGURE 15:DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION POUR VISITEUR ET LE CLIENT 38
FIGURE 16 : DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION POUR LES ADMINS 39
FIGURE 17: DIAGRAMME POUR S'INSCRIRE UN UTILISATEUR 40
FIGURE 18: DIAGRAMME POUR S'AUTHENTIFICATION 41
FIGURE 19: DIAGRAMME POUR RECHERCHE DES VOYAGES 41
FIGURE 20 : DIAGRAMME POUR RESERVATION 42
FIGURE 21 : DIAGRAMME POUR TELECHARGE TICKET 42
FIGURE 22 : DIAGRAMME POUR CONSULTER HISTORIQUE 43
FIGURE 23 : DIAGRAMME POUR MODIFIER LES INFORMATIONS 43
FIGURE 24: DIAGRAMME POUR SUPPRIMER UN COMPTE 43
FIGURE 25: DIAGRAMME D'AUTHENTIFICATION DE L'ADMIN 44
FIGURE 26 : DIAGRAMME POUR AJOUTER UN VOYAGE 44
FIGURE 27 : DIGRAMME MODIFIER VOYAGE 45
FIGURE 28 : DIAGRAMME POUR SUPPRIMER UN VOYAGE 45
FIGURE 29 : DIAGRAMME POUR SUPPRIMER UN UTILISATEUR 46
FIGURE 30 : DIAGRAMME DE CLASSE 48
FIGURE 31: TABLEAU DE DICTIONNAIRE DE DONNEES 49
FIGURE 32: PAGE D'ACCUEIL (UTILISATEUR) 57
FIGURE 33: PAGE INSCRIPTION (UTILISATEUR) 58
FIGURE 34:PAGE DE CONNEXION (UTILISATEUR) 59
FIGURE 35: PAGE DE VISUALISATION ET DE MODIFICATION DES INFORMATIONS 60
FIGURE 36: PAGE DE MODIFICATION DU MOT DE PASSE 60
FIGURE 37: PAGE POUR SUPPRIMER MON COMPTE 61
FIGURE 38: PAGE DES MES VOYAGE 61
FIGURE 39 : PAGE SE CONNECTER ADMIN 62
FIGURE 40: PAGE D'ACCUEIL (L'ADMIN) 62

FIGURE 41: PAGE DE GESTION DE VOYAGE 63
FIGURE 42: PAGE SUPPRESSION DES UTILISATEURS 63

LISTE DES ABREVIATIONS :

ABRIVIATION	DESCRIPTION
SMI	SCIENCES MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE
SMA	SCIENCES MATHEMATIQUES APPLIQUEES
LMD	LICENCE, MASTER, DOCTORAT
CED	CENTRE D'ÉTUDE DOCTORAL
PINTECH	PLATFORM FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY
QR	QUICK RESPONSE (CODE)
UML	UNIFIED MODELING LANGUAGE
HTML	HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE
CSS	CASCADING STYLE SHEETSSS
JS	JAVASCRIPT
SQL	STRUCTURED QUERY LANGUAGE
PHP	HYPERTEXT PREPROCESSOR
API	APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE
WEB	WORLD WIDE WEB
XML	EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE
OOSE	OBJECT-ORIENTED SOFTWARE ENGINEERING
OMT	OBJECT MODELING TECHNIQUE
OMG	OBJECT MANAGEMENT GROUP

W3C	**WORLD WIDE WEB CONSORTIUM**
XAMPP	**CROSS-PLATFORM (APACHE, MYSQL PHP, PERL)**
FTP	**FILE TRANSFER PROTOCOL**
GNU GPL	**GNU GENERAL PUBLIC LICENSE**

Résume

Ce rapport présente le résumé du travail que nous avons réalisé durant notre projet de fin de 3ème année de licence informatique (SMI).

Ce projet consiste à réaliser une application web pour la réservation des sièges de transport de Voyage en ligne.

Pour cela, nous avons suivi une démarche qui s'est basée sur l'étude de l'existant, la conception et modélisation du projet, ainsi que l'implémentation.

Ce projet propose une solution au problème de la réservation de sièges dans les compagnies de bus au Maroc, en créant une application web qui permet aux visiteurs et aux clients de réserver des sièges rapidement et facilement en sélectionnant simplement l'heure et la ville qu'ils souhaitent visiter ou la station. Une fois la réservation confirmée, les clients peuvent télécharger leur billet de voyage, qui leur permettra de connaître leur numéro de réservation, l'emplacement du bus et le numéro de siège.

Nous avons utilisé plusieurs outils de développement, dont on a : HTML , CSS , JAVASCRIPT , PHP , SQL ...

Abstract

This report presents a summary of the work we have carried out during our final year project in the Computer Science (SMI) program.

The project aimed to develop a web application for online seat reservation for transportation journeys.

To accomplish this, we followed a process that involved studying the existing system, project design and modeling, as well as implementation.

This project offers a solution to the seat reservation problem in bus companies in Morocco by creating a web application that allows visitors and customers to quickly and easily reserve seats by simply selecting the desired time and city (or station for major cities) they wish to visit. Once the reservation is confirmed, customers can download their travel ticket, which provides them with their reservation number, bus location, and seat number.

We utilized several development tools, including HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, and others.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le secteur du transport joue un rôle essentiel dans la mobilité des individus et des marchandises à l'échelle nationale. Afin d'optimiser l'expérience des voyageurs et d'améliorer l'efficacité des opérations, les sociétés de transport national doivent mettre en place des systèmes de gestion des réservations de sièges efficaces et conviviaux.

Le présent rapport vise à présenter la réalisation d'une application web dédiée à la gestion des réservations de sièges pour une société de transport.

Cette application web offre une plateforme centralisée où les utilisateurs peuvent effectuer des réservations de sièges de manière pratique et transparente.

L'objectif principal de cette application est de simplifier le processus de réservation des sièges, en offrant aux utilisateurs la possibilité de réserver leurs places en ligne, à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet. Cette approche moderne permettra aux voyageurs de gagner du temps et d'éviter les files d'attente inutiles.

En plus de la réservation en ligne, l'application offre également des fonctionnalités telles que la recherche des voyages, la consultation des horaires de départ et d'arrivée, ainsi que la visualisation des tarifs et des disponibilités des sièges.

Ces fonctionnalités fournissent aux utilisateurs toutes les informations nécessaires pour planifier leurs voyages de manière efficace.

GENERAL INTRODUCTION

The transportation sector plays a crucial role in the mobility of individuals and goods on a national scale. In order to optimize the travelers' experience and improve operational efficiency, national transportation companies need to implement effective and user-friendly seat reservation management systems.

This report aims to present the development of a dedicated web application for seat reservation management for a transportation company.

This web application provides a centralized platform where users can conveniently and transparently make seat reservations.

The main objective of this application is to simplify the seat reservation process by offering users the ability to book their seats online from any internet-connected device. This modern approach will save travelers time and help them avoid unnecessary queues.

In addition to online reservation, the application also offers features such as departure and arrival schedule consultation, as well as viewing fare and seat availability.

These features provide users with all the necessary information to effectively plan their trips.

CHAPITRE 1 :
Présentation du projet

Introduction

La mise en place d'un système de réservation de sièges au sein d'une compagnie de transport nationale est essentielle pour renforcer l'efficacité opérationnelle et la gestion optimale des ressources. Dans un contexte d'accroissement démographique urbain, il est vital de maintenir ces ressources et d'améliorer le cadre de vie des citoyens.

Notre initiative de système de réservation de sièges vise à offrir aux passagers une méthode simple et performante pour sécuriser leurs places dans les transports publics. En automatisant ce service, notre ambition est de non seulement répondre aux besoins des voyageurs mais aussi de réduire les émissions de CO^2, encourageant ainsi l'usage des transports en commun.

1. Cadre d'accueil :

1.1. Présentation de la faculté des sciences Ben M'Sick :

La Faculté des Sciences Ben M'Sick, en continuelle mutation dans la Ville de Casablanca, est rattachée à l'Université Hassan II qui regroupe 18 établissements universitaires. Depuis sa création en 1984, elle n'a cessé de contribuer à la diversification des spécialités et des circuits de formation et à la consolidation de la recherche scientifique au profit de ses étudiants, ainsi qu'au développement socioéconomique de Casablanca.

Dès son ouverture, la Faculté des Sciences Ben M'sick a accordé un intérêt particulier au développement de la recherche scientifique parallèlement à sa mission d'enseignement et de formation.

En effet, elle englobe actuellement 6 parcours de licences fondamentales et 18 Masters. La recherche scientifique connait aujourd'hui une progression importante. 23 structures de recherche (2 centres de recherche, un observatoire « ordipu », une plateforme PINTECH, 19 laboratoires) ont vu le jour dans divers domaines tels que: les sciences et techniques de l'ingénieur, les matériaux, la biotechnologie, la géoscience

Depuis 2003, la faculté des sciences Ben M'sick dispense une formation modulaire et semestrielle dans le cadre de la réforme pédagogique de l'enseignement supérieur conformément au système LMD. Dans le cadre de la structuration de la recherche, que l'Université Hassan II – Casablanca, la Faculté des Sciences Ben M'sick a procédé à une nouvelle organisation et restructuration de ses équipes et laboratoires de recherche. C'est ainsi que la recherche à la faculté des sciences s'est organisée en 23 laboratoires et 2 équipes de recherches.

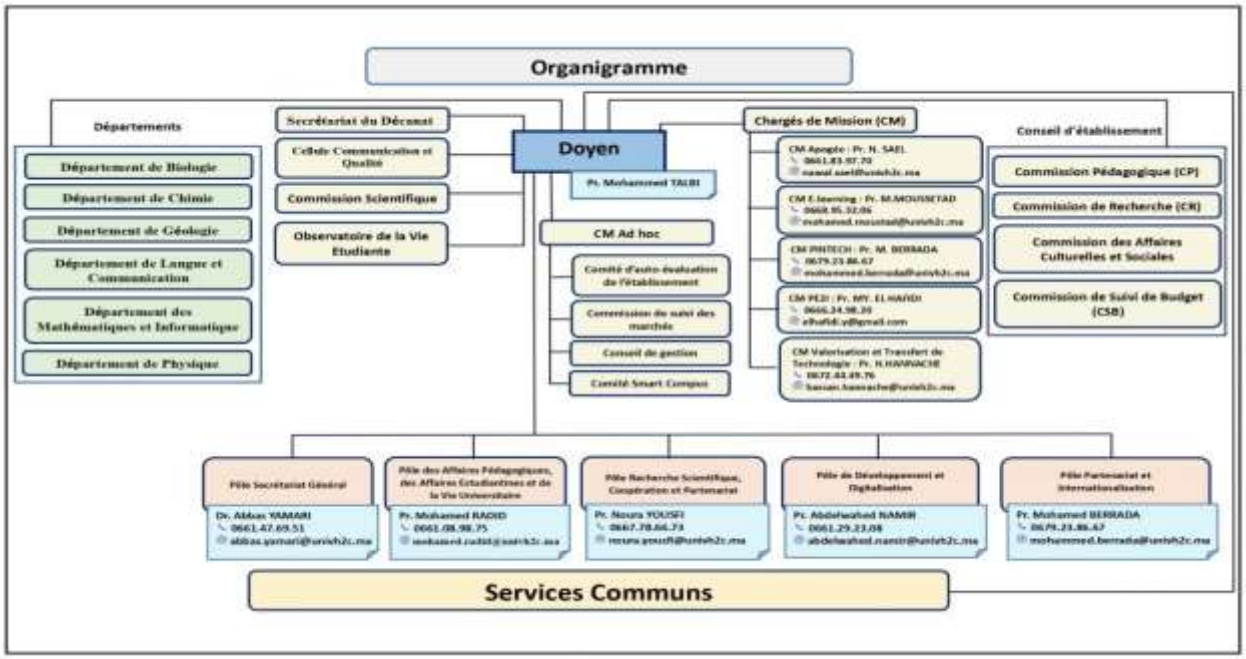
En 2008 suite à la réorganisation du cycle doctorat. La faculté des Sciences Ben M'sick a mis en place le Centre d'Etude Doctoral (CED) : « Sciences et applications ». Ce centre est adossé à l'ensemble des structures de recherches accréditées par l'université.

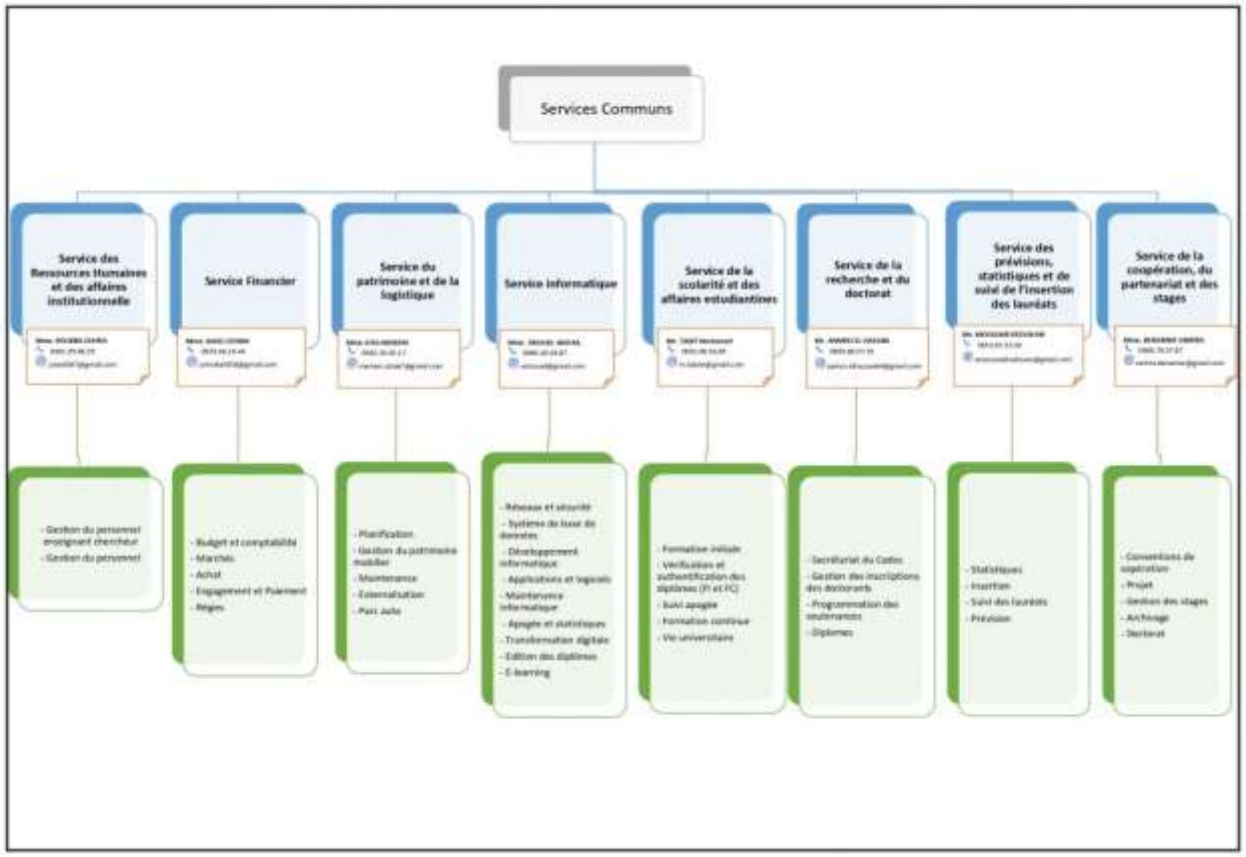
La filière SMI donne une information de base à prédominance informatique avec un enseignement des modules de mathématiques et de physique, Les

deux premiers semestres constituent un tronc commun avec la filière "SMA". Durant la deuxième et troisième année, on commence à introduire les notions de base (l'algorithmique, programmations, structure des données, base de données, réseau informatique, système d'exploitation …), sanctionné par un diplôme "Licence" permettant aux étudiants l'insertion dans la vie professionnelle ou la poursuite des études supérieures en Master.

Afin de renforcer la coopération, la Faculté des Sciences Ben M'Sick a noué des relations de coopération internationale à travers la signature de conventions et accords avec des universités, des institutions universitaires, des centres et des laboratoires de recherche au Maroc et à l'étranger. Elle est aussi engagée dans divers projets de coopération universitaire internationale.

1.2. Organigramme de la faculté des sciences Ben M'Sick :





2. Les services en ligne :

Un service en ligne est un service fourni sur Internet qui permet aux utilisateurs d'accéder å des informations ou d'utiliser des outils directement via un navigateur web, sans avoir besoin de télécharge ou d'installer un logiciel

2.1. Les Avantages :

Accessibilité : Les services en ligne sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet d'y accéder à tout moment et de n'importe où .

Simplicité d'utilisation : Les services en ligne sont généralement conçus pour être conviviaux et faciles à utiliser, même pour les personnes moins familières avec la technologie.

Gain de temps : Les services en ligne permettent d'effectuer des tâches rapidement, sans avoir à se déplacer physiquement ou à attendre dans des files d'attente.

2.2. Les Inconvénients :

Problèmes techniques : Les services en ligne nécessitent une connexion Internet fiable, ce qui peut poser problème en cas de panne de courant ou de problèmes de serveur.

Absence de relations personnelles : Les services en ligne peuvent manquer de la relation personnelle que l'on peut avoir avec un employé de banque ou un conseiller en personne.

Sécurité et protection des données : Bien que les institutions financières mettent en place des mesures de sécurité, il existe toujours un risque de piratage et de vol de données.

3. Les application web :

Une application web est un programme ou un logiciel qui s'exécute sur un navigateur web. Elle est composée de trois éléments essentiels qui forment son architecture : la partie présentation, la partie traitement et les serveurs.

La partie présentation de l'application web est créée à l'aide des langages HTML, CSS et JavaScript. Ces langages permettent de structurer et de styliser l'interface utilisateur de l'application, ainsi que d'ajouter des fonctionnalités interactives.

La partie traitement de l'application web est responsable de la logique métier et des opérations de traitement des données. Elle est généralement développée en utilisant des langages de programmation tels que PHP, JAVA, Python. Cette partie permet d'effectuer des opérations complexes, de traiter les requêtes des utilisateurs et de gérer la logique de l'application.

Enfin, les serveurs jouent un rôle crucial dans une application web. Ils sont responsables de l'hébergement de l'application et de la gestion des requêtes des utilisateurs. Les serveurs peuvent utiliser des logiciels tels que XAMP, Tomcat, MAMP, etc., pour fournir un environnement de développement et de déploiement adapté à l'application web.

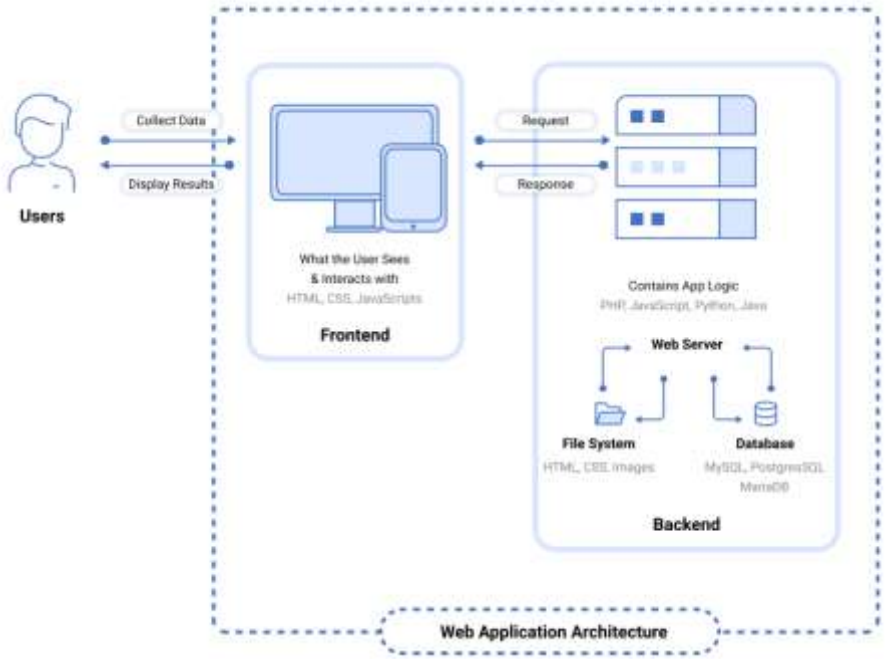


Figure 1:Architecture d'application web

4. L'analyse des besoins :



4.1. Problématique :

Le processus de réservation des sièges peut être très frustrant pour de nombreuses personnes. Les problèmes rencontrés incluent les longues attentes dans les files d'attente des bureaux de réservation, la difficulté à trouver des voyages disponibles avec suffisamment de sièges, ainsi que le manque d'informations sur les horaires de départ. Cela pousse les clients à réserver leur siège bien avant le départ ou même après le départ. Cette problématique s'aggrave particulièrement pendant les périodes de congés et les jours fériés, ce qui entraîne une grande frustration pour les clients.

4.2. Description du projet :

Notre projet consiste à développer une application web qui permet aux personnes de réserver des sièges de voyage en ligne, de manière fluide et facile, sans perdre de temps ni d'efforts.

Nous avons décidé de nommer notre site "TigBUS". Ce nom fait référence à "Tiger BUS".

tigbus.ma est un application web marocaine conçue pour réserver des sièges de voyage en ligne.

Comment ça fonctionne ?

Notre application web propose à l'utilisateur plusieurs trajets après qu'il ait sélectionné le lieu de départ, la destination, la date de départ et le nombre de sièges. Une fois qu'il a consulté tous les trajets disponibles, il peut choisir le prix et la durée du voyage (arrivée-départ). Ensuite, nous lui offrons la possibilité de réserver en saisissant quelques informations de base. La création d'un compte est optionnelle et permet uniquement de stocker ses anciennes réservations. Enfin, nous lui donnons un billet de réservation imprimé avec toutes les informations du voyage (numéro de réservation, numéro de siège, lieu de départ, heure d'arrivée, prix, etc.). Notez que notre système ne prend pas en charge le paiement en ligne pour le moment.

4.3. Etude de l'existant :

Cette section est dédiée à la présentation de plusieurs application web offrant la même solution que la nôtre. Nous avons sélectionné trois application web pour mener une comparaison standardisée. Il s'agit d'un processus continu et méthodique visant à évaluer les produits, les services et les méthodes par rapport à ceux de nos concurrents, partenaires et autres organisations reconnues comme des leaders ou des références sérieuses.

4.3.1. Présentation des solutions similaires :

A. CTM Compagnie de transports au Maroc :

C'est une entreprise marocaine leader dans le domaine du transport, fondée en 1919, et assure des services de transport par bus au niveau international. Leur application Web permet aux utilisateurs de réserver facilement des billets de voyage, où les clients peuvent choisir leur

destination, sélectionner la date du voyage et ajouter les détails des passagers pour terminer le processus de réservation.

Comment ça fonctionne ?

L'utilisateur saisit le lieu de départ, la destination, la date de départ, la date de retour (facultatif) et le nombre de places à réserver dans la barre de recherche. Comme résultat de cette recherche, une page s'affiche présentant un ensemble des voyages avec Plusieurs détails supplémentaires concernent chaque voyage, notamment la date réelle du début du voyage, sa durée et son prix, l'itinéraire suivi par chaque voyage et les lieux d'arrêt et de repos. Une fois que l'utilisateur a sélectionné le voyage, l'application web lui permet de choisir des emplacements de sièges non réservés.

Enfin, l'utilisateur paie le prix du billet, et ainsi une application web lui fournit un téléchargement de billet contenant certains détails, notamment le code et la date de réservation, la date de départ et d'arrivée, Numéro de billet, ainsi que le nombre de places réservées et code QR.

CTM en chiffer :

Année de création	: 1919
Présence dans	: 95 villes du Royaumes
Destinations couvertes	: 95 au Maroc et 60 dehors
Nombre d'agences et de gares	:32
Nombre moyen de départs	:176 par jour
Nombres voyageurs par ans	: 2.5 Millions
Parc roulant autocar	:203

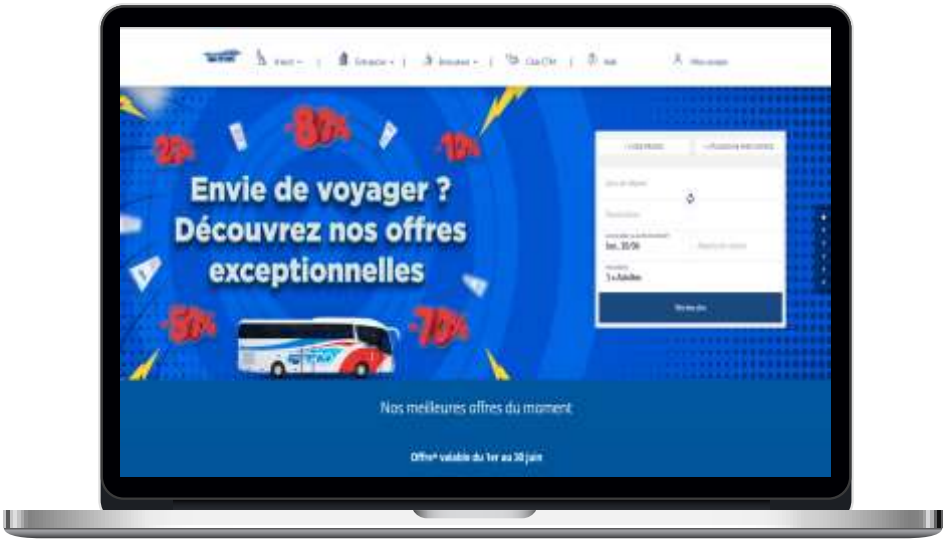


Figure 2:application web CTM

B. Supertours :

C'est une entreprise marocaine du transports, fondée en 1982, et assure des services de transport par bus et train au niveau national. Leur application Web permet aux utilisateurs de réserver facilement des billets de voyage, où les clients peuvent choisir leur destination, sélectionner la date du voyage et ajouter les détails des passagers pour terminer le processus de réservation.

L'utilisateur choisi type de transport (bus, train) et saisit le lieu de départ, la destination, la date de départ, la date de retour (facultatif) et le nombre de places à réserver dans la barre de recherche. Comme résultat de cette recherche, une page s'affiche présentant un ensemble des voyages avec Plusieurs détails concernent chaque voyage, notamment la date réelle du début du voyage, sa durée et son prix. Une fois que l'utilisateur a sélectionné le voyage, l'application web lui permet de choisir des emplacements de sièges libres.

Enfin, l'utilisateur paie le prix du billet, et ainsi une application web lui fournit un téléchargement de billet contenant certains détails, notamment le code et la date de réservation, la date de départ et d'arrivée, Numéro de billet, ainsi que le nombre de places réservées, QR code, etc.

Supratours en chiffre :

Année de création	: 1982
Présence dans	: 30 villes du Royaumes
Nombre d'agences et de gares	:30
Flotte de bus	:203

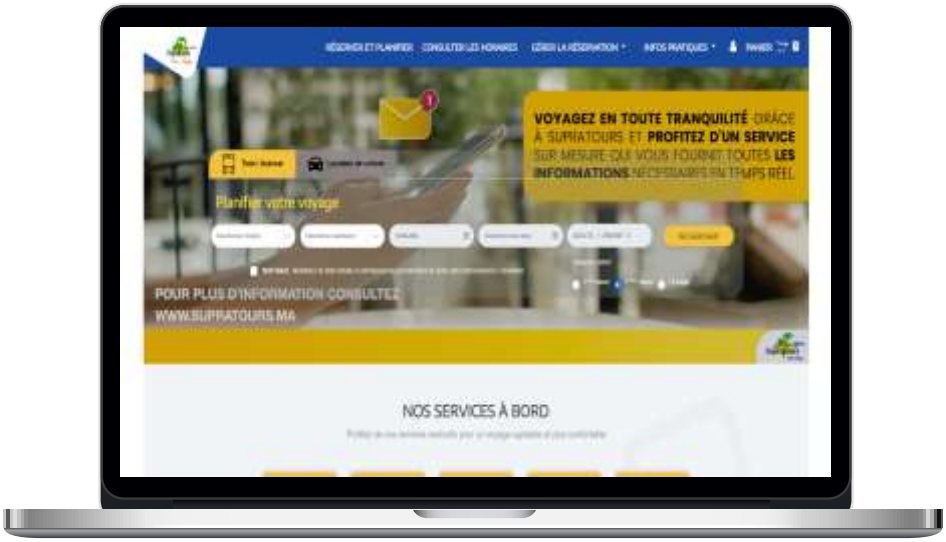


Figure 3 application web Supartours

C. TransGhazala :

C'est une entreprise marocaine leader dans le domaine du transport, spécialisée dans le transport interurbain de voyageurs, le transport touristique, et le transport de marchandises et de messagerie express à travers le territoire marocain. Leur application Web permet aux clients de réserver des billets, d'envoyer des colis, et d'accéder à diverses informations sur leurs services, garantissant ainsi une expérience utilisateur optimale et sécurisée.

Comment ça fonctionne ?

L'utilisateur saisit le lieu de départ, la destination, la date de départ, la date et le nombre de places à réserver dans la barre de recherche. Comme résultat de cette recherche, une page s'affiche présentant un ensemble des voyages avec détails concernent chaque voyage, notamment la date réelle du début du voyage, sa durée et son prix. Une fois que l'utilisateur a

sélectionné le voyage, l'application web lui permet de choisir des emplacements de sièges libres.

Enfin, l'utilisateur paie le prix du billet, et ainsi une application web lui fournit un téléchargement de billet contenant certains détails, notamment le code et la date de réservation, la date de départ et d'arrivée, Numéro de billet, ainsi que le nombre de places réservées et code QR.

Transghazala en chiffer :

Année de création : 1987

Présence dans : 32 villes du maroc

Destinations couvertes : 95 au Maroc et 60 dehors

Nombre d'agences et de gares :80

Nombre moyen de départs :69 par jour

Nombres voyageurs par ans : 1.2 Millions



Figure 4 : application web TransGhazala

D. Les critères de comparaison :

La sécurité : implique la mise en place de diverses mesures techniques et physiques visant à protéger à la fois les bus et les passagers. Cela se fait par le biais de différentes méthodes telles que la surveillance, le soutien psychologique et physique des conducteurs, les systèmes de localisation

et de surveillance des véhicules, les premiers secours, les caméras de surveillance et la surveillance des bagages des passagers Equipement ...

Réseau transport : Ce terme fait référence à l'espace englobant tous les transports qui sont contrôlés par des applications web. Cette zone peut s'étendre à l'échelle nationale ou internationale.

Option de paiement : Il est possible de procéder au paiement soit en espèces lors de votre visite à l'agence, soit en ligne lors de la réservation.

Nombres voyageurs par ans.

Nombre d'agences et de gares.

Service client : Le service client est disponible pour répondre aux besoins et aux questions des clients. Il fournit une assistance et un soutien dans divers domaines tels que les demandes de renseignements, les problèmes techniques, les réclamations ou les suggestions.

Inscription : Pour s'inscrire, le client doit disposer d'une adresse email personnelle. Ce compte sera utilisé pour toutes les réservations futures et pour gérer votre réservation.

Disponibilité des transports : Indique les heures de fonctionnement des moyens de transport,

Propositions de services : Les différents services proposés par les agences de voyages : proposition de location de voitures, ou d'hébergement en hôtels ou appartements à louer, Visites guidées...

Mode passager : indique possibilité d'accéder dans un voyage sans utiliser compte dans application

Possibilité d'annulation : Indique si la réservation d'un billet de voyage peut être annulée avant la date de départ du voyage. Les conditions d'annulation peuvent varier en fonction de la compagnie de transport ou de l'agence de voyages.

Mode d'emploi : Un mode d'emploi, également connu sous le nom de guide d'utilisation, est un document ou un ensemble d'instructions qui explique comment utiliser un produit, un service ou un site web de manière efficace

4.3.2. Tableau de comparaison (Benchmark) :

On a choisi de dresser une table pour étudier les différences entre quelques application web de réservation des sièges en ligne, selon de différents critères :

CRITERE		CTM	SUPRATOURS	TRANSGHAZALA
INTERFACE UTILISATEUR		INTERFACE PROPRE ET CONVIVIALE	INTERFACE PROPRE ET CONVIVIALE	INTERFACE PROPRE ET CONVIVIALE
SECURITE	SYSTEME DE SURVEILLANCE DES VEHICULES	✓	✓	✓
	ASSURANCE CONTRE LES PERTES	✓	✓/✗	✓/✗
	SYSTEME DE LOCALISATION	✓	✓	✓
EQUIPEMENT	CABLE ELECTRIC	✓	✓	✓
	CLIMATISEUR	✓	✓	✓
	WIFI	✓	✓	✓
OPTION DE PAIEMENT	CASH	✓	✓	✓
	CARTE BANCAIRE	✓	✓	✓
NOMBRE D'AGENCES ET DE GARES		32	20	80
NOMBRES MILLION VOYAGEURS PAR AN		2.5	0.4	1.2
SERVICE CLIENT		✓	✓	✓
RESEAU TRANSPORT		INTERNATIONAL	NATIONAL	NATIONAL
DISPONIBILITE DES TRANSPORTS		24/7	24/7	24/7
PROPOSITION DE SERVICES		✗	✓	✓
POSSIBILITE D'ANNULATION		✓/✗ AU MOINS DE	✓/✗ AU MOINS DE	✗

	12 H	8 H	
MODE D'EMPLOI	✓	✗	✓

4.3.3. Analyse critique :

Selon cette étude, les trois application web utilisent différentes stratégies pour satisfaire les attentes des clients, leur permettant ainsi de réserver facilement un siège de bus adapté à leurs besoins tout en garantissant leur sécurité. Bien qu'il y ait des différences entre ces trois application web, on remarque également de nombreuses similitudes en termes de services offerts par chacun d'entre eux.

A. Les fonctionnalités communes :

Interface Utilisateur : Les applications CTM, SUPRATOURS et TRANSGHAZALA offrent une interface utilisateur conviviale permettant aux utilisateurs de naviguer facilement à travers les différentes options de réservation de bus en ligne.

Sécurité : Toutes les applications intègrent des systèmes de surveillance des véhicules, une assurance contre les pertes et un système de localisation pour assurer la sécurité des passagers et de leurs biens pendant le voyage.

Service client : CTM, SUPRATOURS et TRANSGHAZALA fournissent un service client réactif pour répondre aux questions et résoudre les problèmes des passagers avant, pendant et après leur voyage.

Équipement : Les bus des trois compagnies sont équipés de câbles électriques, de climatiseurs et de Wi-Fi pour offrir un confort accru aux passagers pendant leur voyage.

B. Les fonctionnalités différentes :

Possibilité d'annulation : Les politiques d'annulation pour réserver un billet de bus varient d'une application à l'autre. Certaines applications offrent des annulations gratuites jusqu'à un certain délai avant le départ, tandis que d'autres peuvent facturer des frais d'annulation ou ne pas les prendre en charge.

Réseau transport : Les trois applications peuvent avoir des réseaux de transport différents. Par exemple, TransGhazala et SUPRATOURS peuvent se concentrer sur des itinéraires nationaux, tandis que CTM pourrait offrir des services internationaux, couvrant plusieurs pays ou régions.

Disponibilité des transports : Chaque application peut avoir des horaires de bus différents et des destinations variées, offrant ainsi aux passagers un large éventail d'options de voyage en fonction de leurs besoins spécifiques.

Mode d'emploi : Chaque application fournit des instructions détaillées sur la façon d'utiliser l'application pour réserver des billets de bus en ligne, mais les méthodes et les guides peuvent varier légèrement en fonction de l'interface utilisateur spécifique de chaque application.

4.3.4. Synthèse :

Selon l'analyse et l'étude des fonctionnalités des différents sites de réservation de billets de bus, en particulier en se concentrant sur CTM en tant que l'une des principales entreprises dans ce domaine, nous avons constaté que CTM offre une gamme de services utiles aux clients. Le site propose une interface claire et un design convivial, ce qui facilite les déplacements et rend la réservation de billets rapide et facile.

Notre projet est de créer une application web qui facilite la recherche d'une place dans un bus pour les déplacements entre les villes marocaines, et assure les réservations pour le client de manière simple et rapide. Ce site est censé faciliter les procédures de réservation, ce qui réduira le temps perdu dans les files d'attente. Pour réserver, le client n'a pas besoin d'avoir son propre compte, et une fois la réservation effectuée, il devra télécharger le ticket qui lui servira de moyen d'accéder à la soirée. Le client peut gérer son compte, modifier ses informations, et également consulter ses réservations.

Une interface administrateur sera aussi créée pour la gestion des réservations, des clients..., Les voyage sont triés dans notre application par itinéraires. A chaque fois un lieu de départ et destination est choisie, un ensemble des voyages disponible s'affiche, et le client a le choix de réserver selon le prix et durée etc.

4.4. Etude des besoins :

Notre application web offre une large gamme de voyages en bus à travers le Maroc, permettant aux clients de réserver facilement. Notre objectif principal est de simplifier l'une des tâches quotidiennes les plus difficiles et chronophages, tout en réduisant le stress des clients. Grâce à notre application web, la recherche et la réservation d'un siège pour un voyage se font de manière fluide et facile.

Dans cette partie, nous présenterons les fonctionnalités de notre système, en mettant en avant les différents acteurs impliqués : le visiteur, le client et l'administrateur

A. Besoins Fonctionnels :

Visiteur :

- Les visiteurs peuvent accéder à notre application web et consulter les différentes options de voyages disponibles.
- Ils peuvent rechercher des voyages spécifiques en utilisant des critères tels que la destination, la date et l'heure.
- Les visiteurs ont également la possibilité de consulter les informations détaillées sur les itinéraires, les horaires, les tarifs et les services proposés
- un visiteur peut effectuer une réservation sans avoir de compte

Le client :

- Les clients doivent créer un compte sur notre application web, depuis leur email.
- Une fois connectés, ils peuvent effectuer des réservations pour les voyages de leur choix.
- Les clients peuvent sélectionner leurs sièges parmi ceux disponibles dans le bus.
- Les client peuvent consulter leurs historique de reservation.

L'administrateur :

- L'administrateur a un rôle de gestion du système.
- Il est responsable de la gestion des informations relatives aux voyages, tels que les horaires, les tarifs et les disponibilités des sièges.
- L'administrateur peut ajouter de nouveaux voyages, mettre à jour les informations existantes et supprimer les voyages qui ne sont plus disponibles.
- Il peut également gérer les comptes clients.

B. Besoins non Fonctionnels :

Performance :

- Temps de réponse rapide : Assurer une réponse rapide lors de la recherche de billets et de la réservation.

Sécurité :

- Confidentialité des données : Garantir la confidentialité des informations personnelles des utilisateurs.

- Protection contre les attaques : Mettre en place des mécanismes de sécurité pour prévenir les attaques telles que l'injection de code malveillant ou le vol de données.

Convivialité :

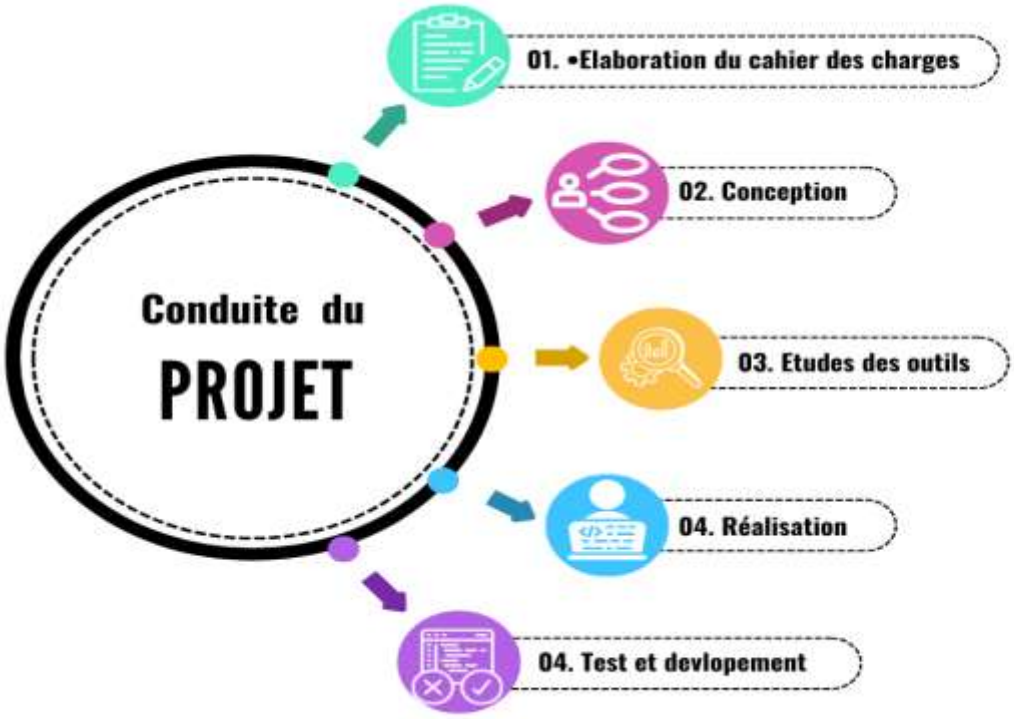
- Interface utilisateur intuitive : Concevoir une interface conviviale et facile à utiliser pour les utilisateurs.

Fiabilité :

- Disponibilité : Assurer une disponibilité élevée de l'application, minimisant les temps d'arrêt non planifiés.
- Sauvegarde des données : Mettre en place des mécanismes de sauvegarde réguliers pour éviter la perte de données en cas de défaillance du système.

5. Conduite du projet :

Cette section décrit la comment le projet a été mené et présente les différentes étapes qui ont été suivies pour sa réalisation.



Tout d'abord, nous avons effectué une recherche afin de comprendre le contexte et les besoins initiaux du projet. Ensuite, nous avons élaboré le cahier des charges et procédé à une analyse fonctionnelle pour définir avec précision les besoins et les fonctionnalités requises. Par la suite, nous avons étudié les solutions similaires proposées par différentes sociétés.

Ensuite, nous avons conçu la conception du projet pour garantir sa cohérence et son efficacité lors du développement. Nous avons examiné les outils et technologies disponibles, choisi les plus appropriés et nous les sommes familiarisés avec eux.

Une fois la conception et l'étude achevées, nous avons développé l'application web, intégré les fonctionnalités et effectué des tests afin de garantir leur bon fonctionnement et leur convivialité.

Pendant cette période, nous avons continué à développer tout en effectuant des tests réguliers pour assurer la qualité et la fiabilité du produit final. Tout au long du projet, nous avons rédigé un rapport en continu, documentant chaque étape, décision et résultat, ce qui nous a permis de suivre l'évolution du projet et de garantir un rapport final complet et détaillé.

Parallèlement, nous avons préparé la présentation pour partager nos résultats et conclusions. La dernière semaine a été consacrée à la préparation finale, y compris la révision des documents, la finalisation des tests et la répétition de la présentation.

5.1. Diagramme de Gantt :

Ce diagramme de Gantt nous permet de visualiser de manière claire les différentes phases du projet et facilite le suivi de l'avancement de chaque tâche sur une période de 13 semaines.



Figure 5:Diagramme de Gantt

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté notre projet de conception et de réalisation d'une application web pour la gestion de réservation de billets de bus. Nous avons analysé les besoins, identifié la problématique et décrit le projet en détail. Nous avons étudié l'existant et présenté des solutions similaires, en établissant des critères de comparaison et en réalisant un benchmark. Après une analyse critique, nous avons synthétisé nos découvertes. Nous avons également étudié les besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet. Enfin, nous avons discuté de la conduite du projet. Dans le chapitre suivant, nous allons commencer l'analyse et la conception du projet. Notre objectif est de développer une solution efficace et conviviale pour la réservation de billets

CHAPITRE 2 :
Analyse et conception du projet

Introduction

Dans ce chapitre, nous allons expliquer en détail l'analyse et la conception de notre application web de réservation de sièges. La phase d'analyse est essentielle pour comprendre les besoins des utilisateurs ainsi que les exigences fonctionnelles du système. Ensuite, nous aborderons la conception, au cours de laquelle nous traduirons ces besoins en modèles et diagrammes en utilisant le langage de modélisation UML. Cette étape nous permettra de définir clairement la structure et le comportement de notre application avant de passer à la phase de réalisation.

1. La conception d'application web :

1.1. Introduction :

Dans cette partie nous détaillerons la conception de notre site. Le langage de modélisation adopté est UML (Unified Modeling Language), par lequel nous allons réaliser nos différents diagrammes. Et l'outil choisi pour la réalisation des différents diagrammes est **Astah UML**.

Dans ce chapitre nous présentons tous les diagrammes nécessaires pour décrire les scénarios de chaque acteur.

1.2. Le langage de Modélisations UML :



Figure 6 : Logo de langage de Modélisations UML

L'UML, ou Unified Modeling Language, est un langage de modélisation unifié . s'agit d'un langage visuel composé d'un ensemble de diagrammes qui permettent de représenter différentes perspectives d'un projet. L'UML fournit des diagrammes pour représenter le fonctionnement d'un logiciel, sa mise en route, les actions qu'il peut effectuer, etc.

Origine de l'UML : :

L'UML est né de la fusion de trois méthodes de modélisation objet dans les années 90 : OMT, Booch et OOSE. Il a été standardisé par l'Object Management Group (OMG) et est largement utilisé dans le développement d'applications orientées objet, telles que le développement en Java.

L'UML se décompose en plusieurs parties, notamment :

Les vues :

L'UML propose différentes vues pour représenter les différents aspects d'un système, tels que la vue structurelle, la vue comportementale, la vue des processus métier, etc.

Les diagrammes :

L'UML propose plusieurs types de diagrammes pour représenter les différentes perspectives d'un système. Parmi les diagrammes les plus couramment utilisés, on trouve les diagrammes de classes, les diagrammes de séquence, les diagrammes d'activité, les diagrammes de composants, etc.

Les modèles d'élément :

L'UML permet de définir des modèles d'élément qui décrivent les caractéristiques et les comportements des éléments d'un système. Ces modèles d'élément servent de base pour la création des diagrammes.

Modificateurs d'accès des membres :

Toutes les classes ont des niveaux d'accès différents, en fonction du modificateur d'accès (indicateur de visibilité). Voici les niveaux d'accès existants et les symboles qui leur sont associés :

Public (+) Privé (-) Protégé (#) Paquetage (~)

- Classe :

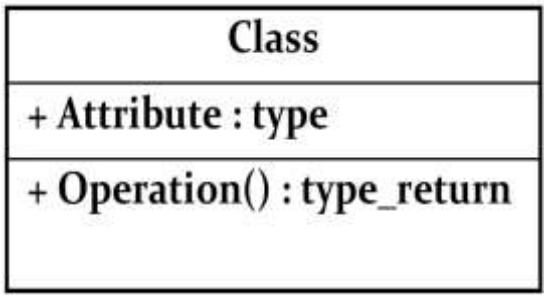


Figure 7 : modèle de classe

- Object :

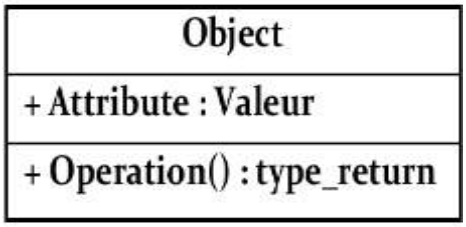


Figure 8: modèle d'objet

- Acteur :

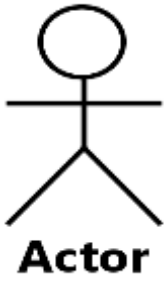


Figure 9: modèle d'acteur

- Relation d'association:

Figure 10 : modèle d'association

- Relation d'Héritage:

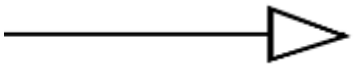


Figure 11:modèle d'Héritage

- Relation d'agrégation :



Figure 12:modèle d'agrégation

- Relation de composition :

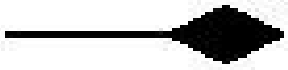


Figure 13:modèle de composition

2. Les diagrammes :

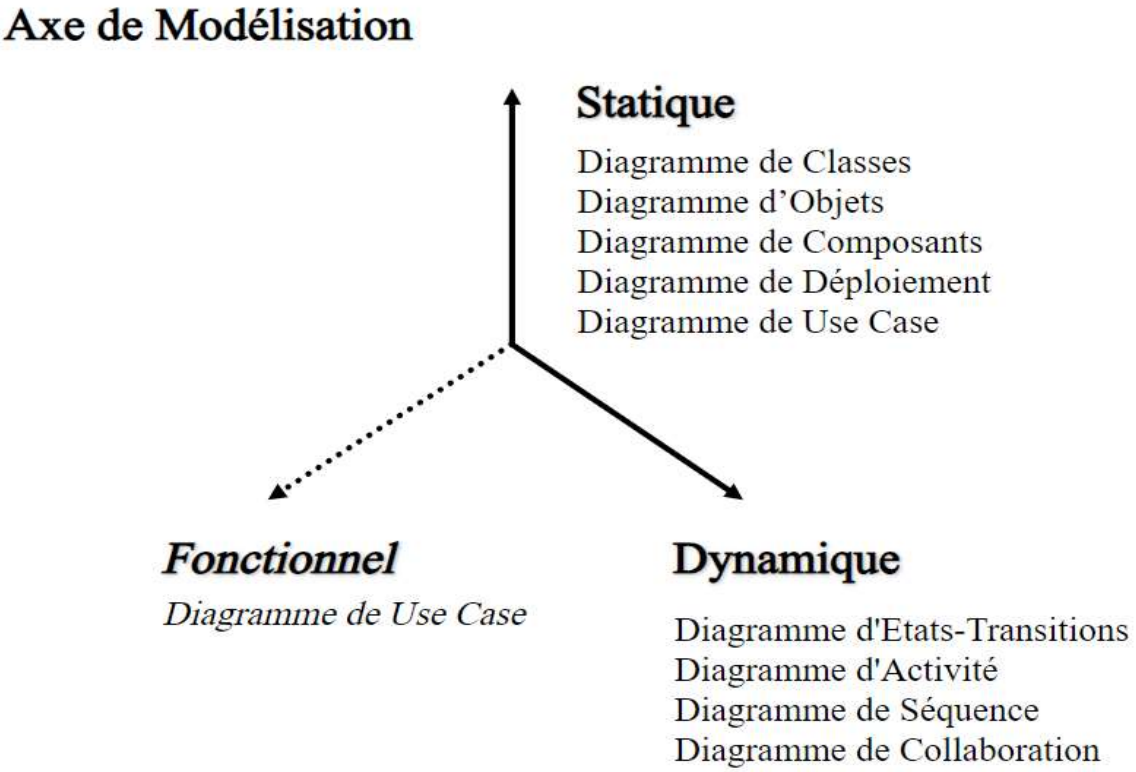


Figure 14:Les axes de modélisation

2.1. Diagramme des cas d'utilisation (Modélisation Statique) :

Un diagramme cas d'utilisation (« use case ») représente un ensemble de séquences d'actions qui sont réalisées par le système et qui produisent un résultat observable intéressant pour un acteur particulier.

Chaque cas d'utilisation spécifie un comportement attendu du système considéré comme un tout, sans imposer le mode de réalisation de ce comportement. Il permet de décrire ce que le futur système devra faire, sans spécifier comment il le fera.

Diagramme des cas d'utilisation du client et visiteur :

La figure illustre les divers scénarios auxquels un client ou un visiteur peut être confronté. Les associations directes entre l'acteur et ses cas d'utilisation démontrent que l'acteur a la possibilité d'y accéder à tout moment.

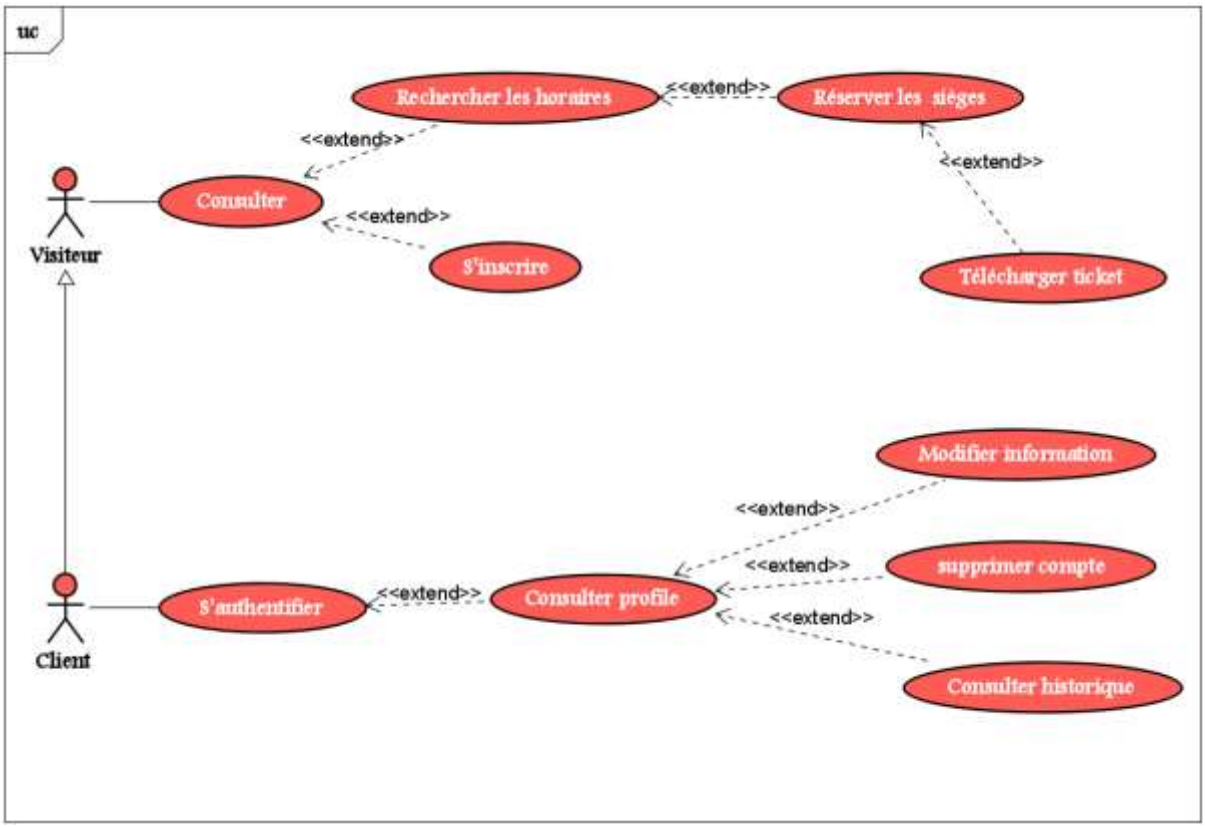


Figure 15:diagramme de cas d'utilisation pour visiteur et le client

Diagramme des cas d'utilisation du Admin :

Le diagramme illustre les fonctionnalités administratives d'une application de gestion de voyages en bus, y compris la gestion des voyages, et des utilisateurs. Chaque catégorie a des actions spécifiques associées.

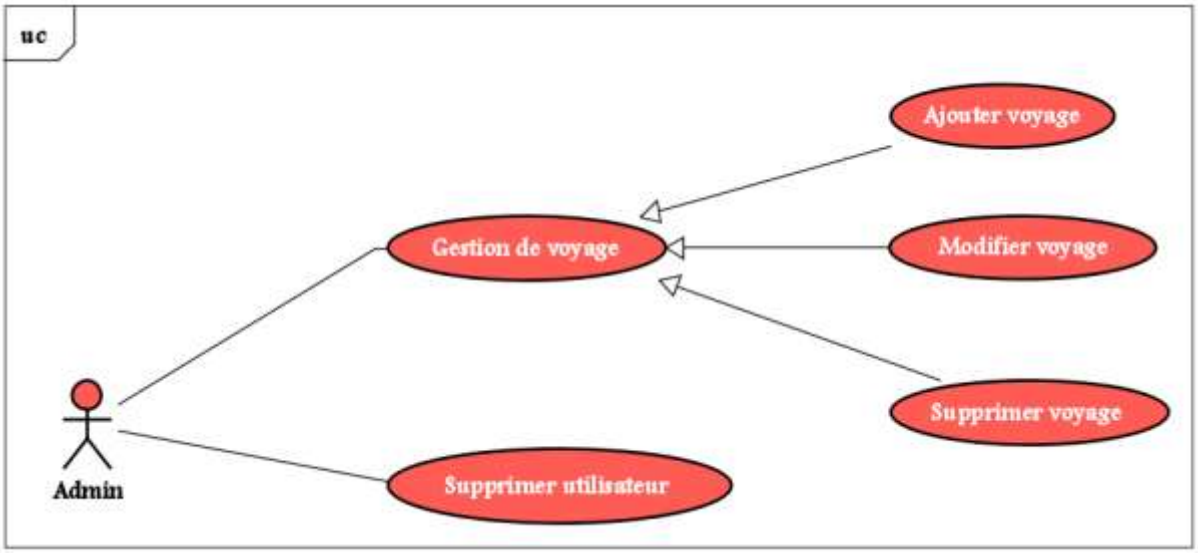


Figure 16 : diagramme de cas d'utilisation pour les admins

2.2. Diagramme de séquences (Modélisation Dynamique) :

Un diagramme de séquence est un diagramme UML (Unified Modeling Language) qui représente la séquence de messages entre les objets au cours d'une interaction. Un diagramme de séquence comprend un groupe d'objets, représentés par des lignes de vie, et les messages que ces objets échangent lors de l'interaction.

Les diagrammes de séquence représentent la séquence de messages transmis entre des objets. Ils peuvent également représenter les structures de contrôle entre des objets. Le diagramme de séquence représente les objets et les messages entre ces objets.

- Diagramme << S'inscrire >> :

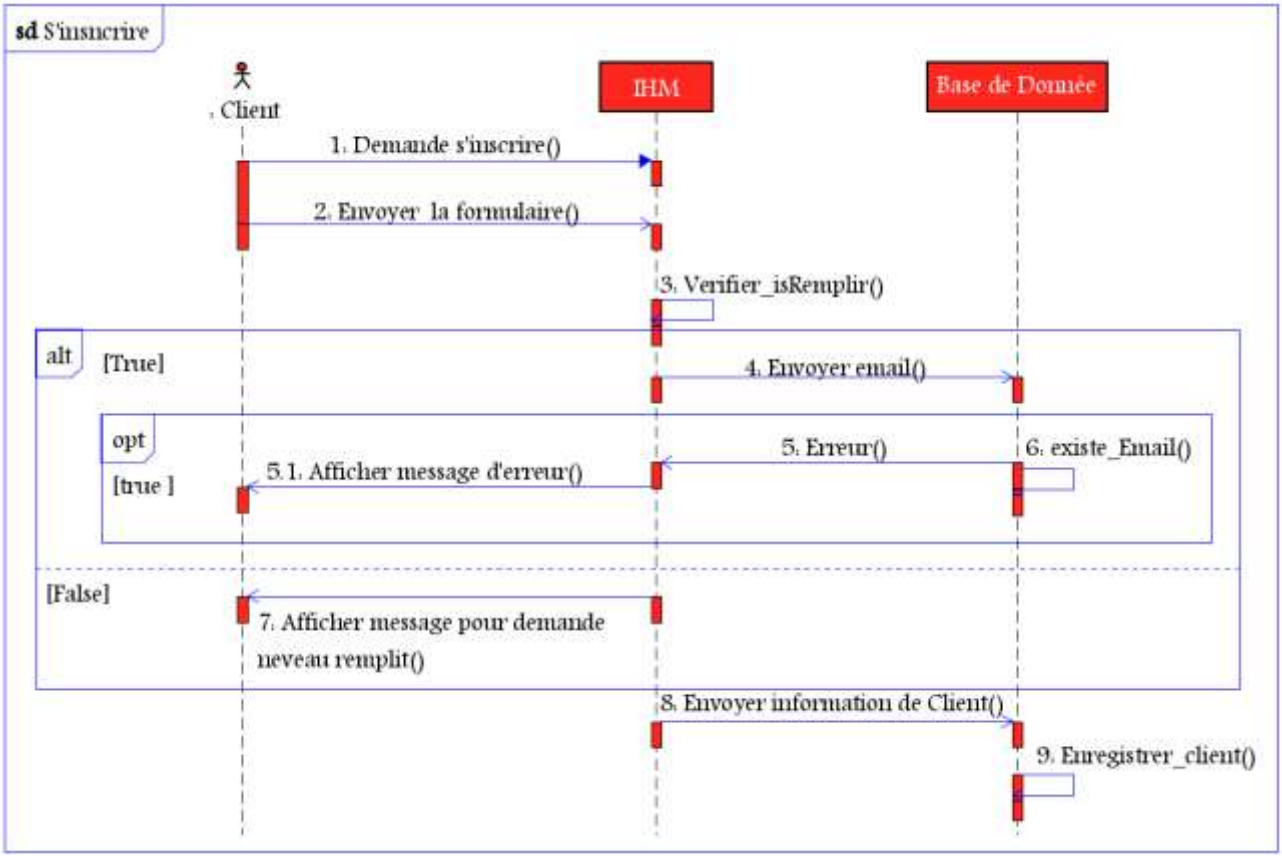


Figure 17: Diagramme pour S'inscrire un utilisateur

- Diagramme <<s'authentification>> :

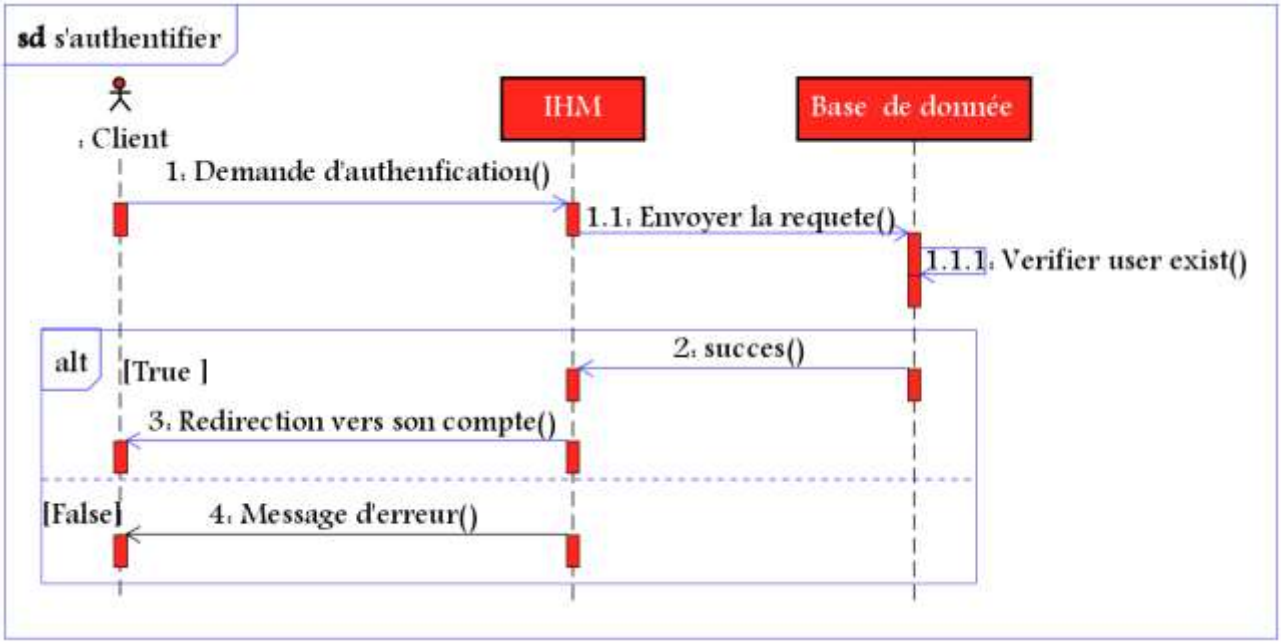


Figure 18: Diagramme pour S'authentification

- Diagramme <<Recherché des voyages>> :

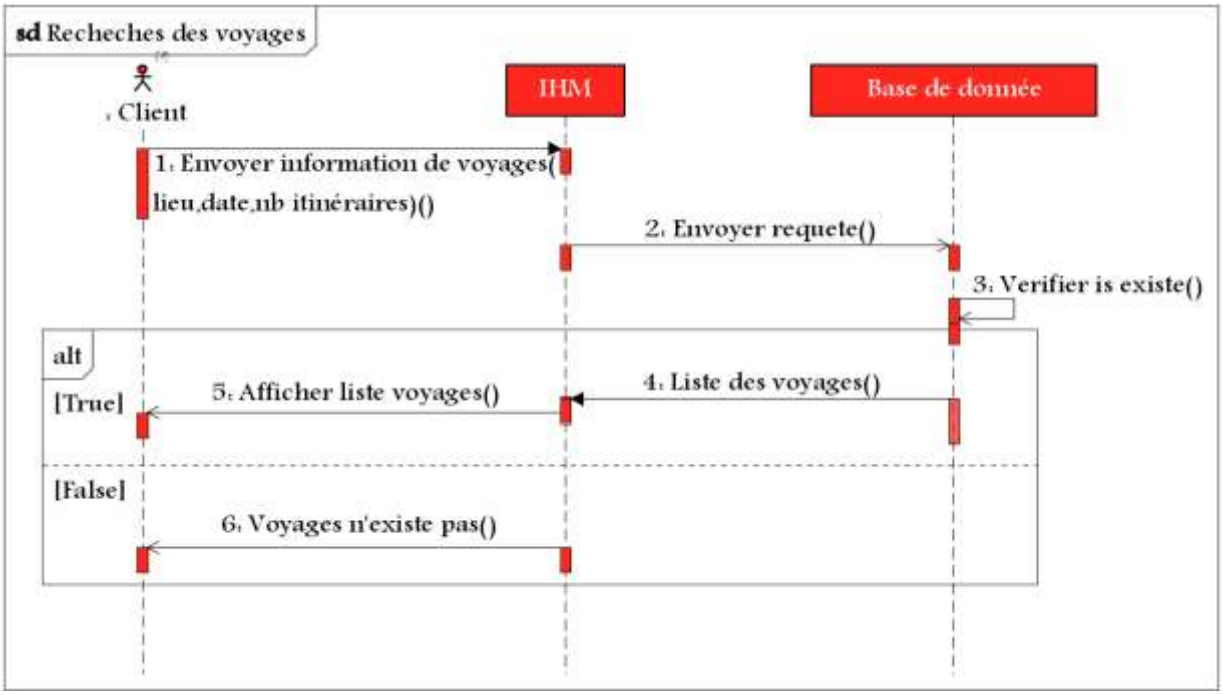


Figure 19: Diagramme pour Recherché des voyages

- Diagramme << Réservation >> :

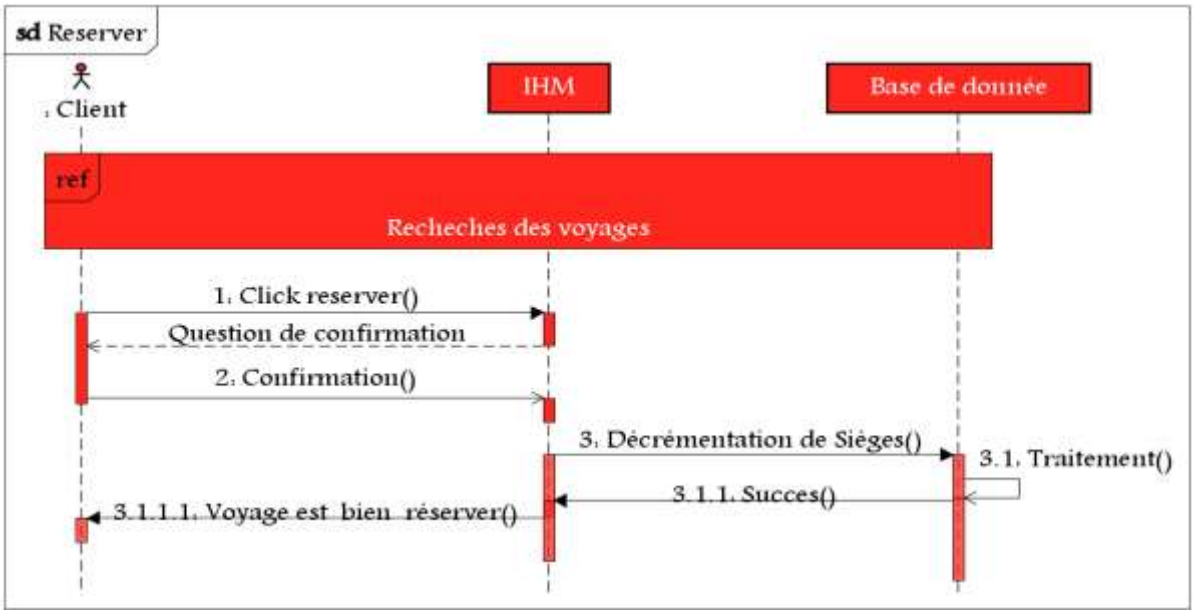


Figure 20 : Diagramme pour Réservation

- Diagramme << Télécharger ticket>> :

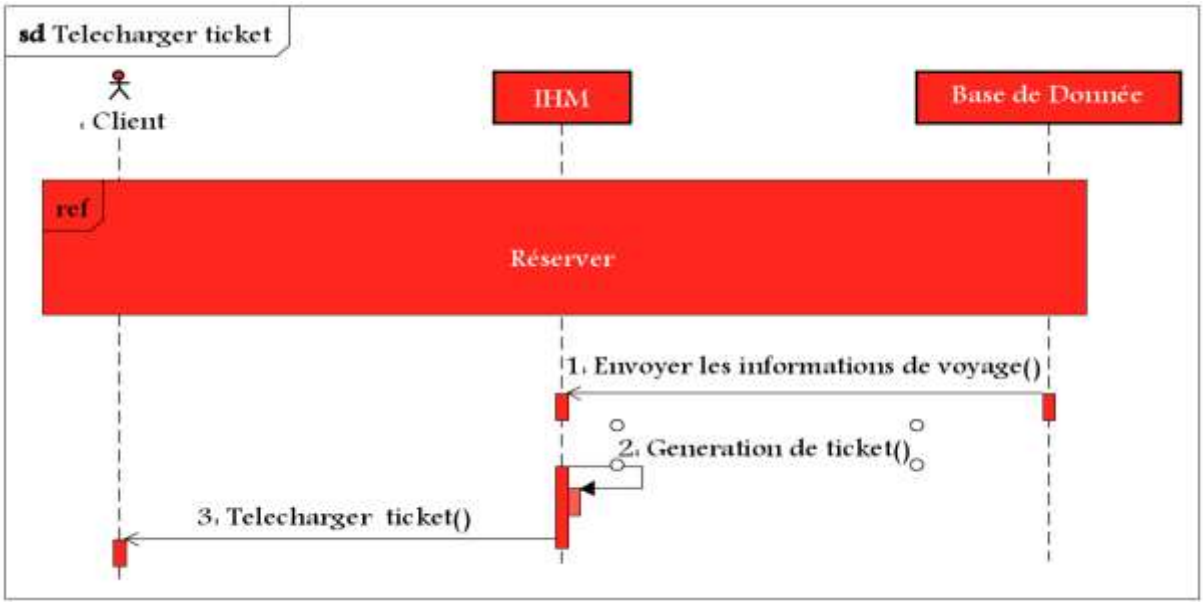


Figure 21 : Diagramme pour Télécharge Ticket

- Diagramme << Consulter historique >> :

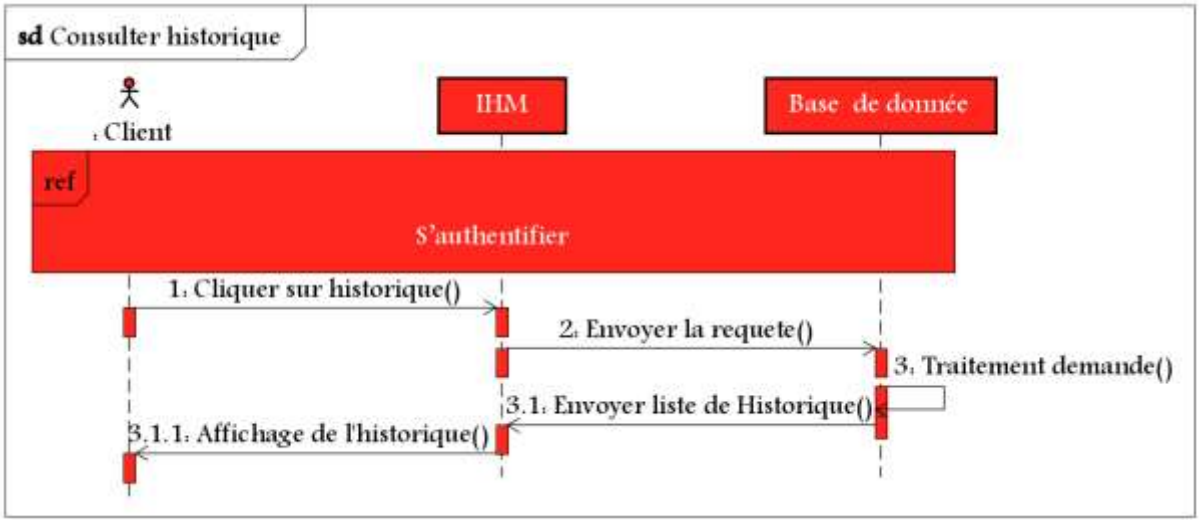


Figure 22 : Diagramme pour Consulter historique

- Diagramme <<Modifier les informations >> :

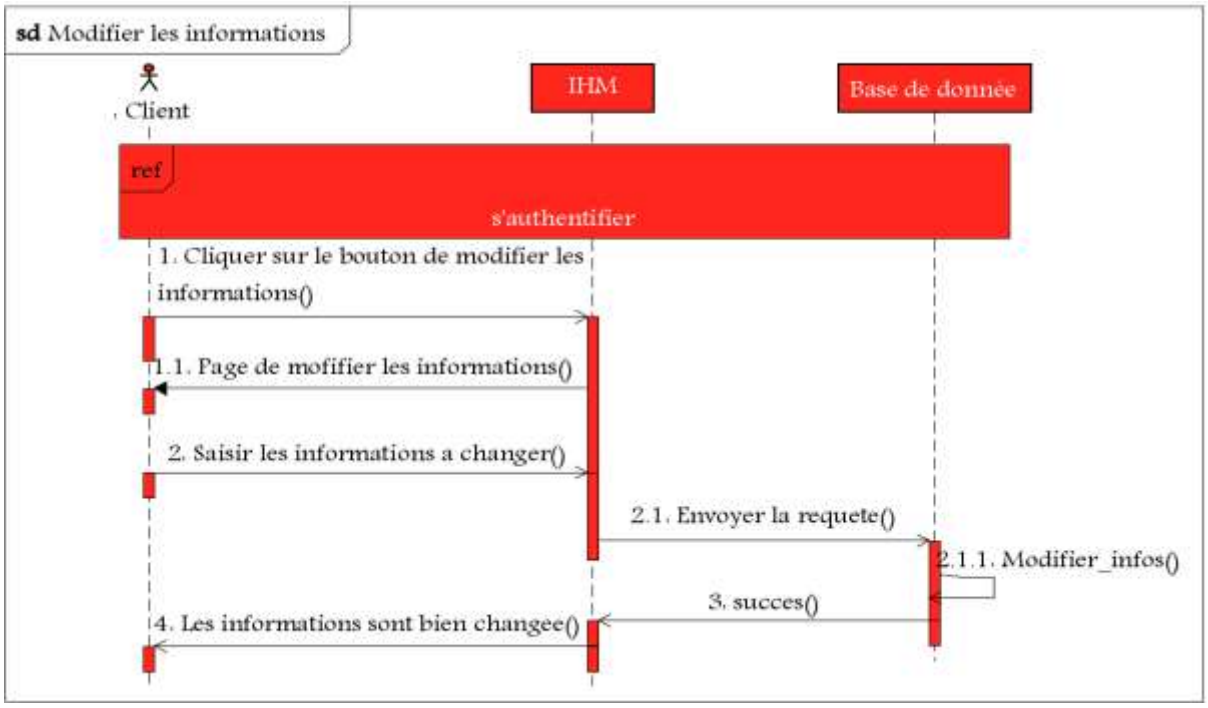


Figure 23 : Diagramme pour Modifier les informations

- Diagramme <<Supprimer compte >> :

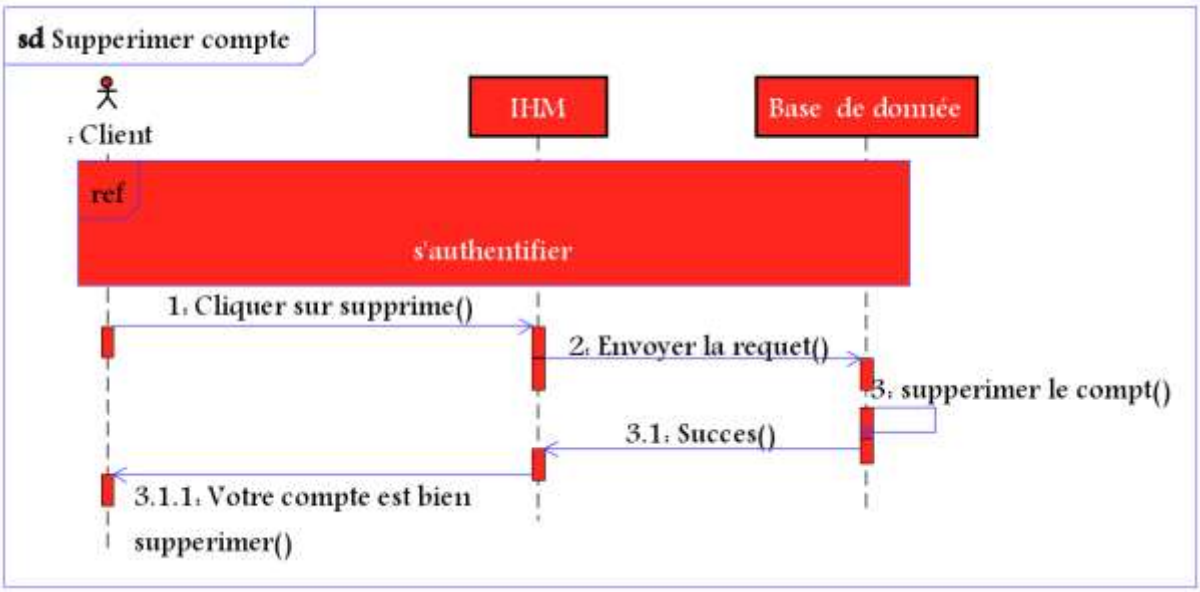


Figure 24: Diagramme pour supprimer un compte

- Diagramme << Authentification de l'admin >> :

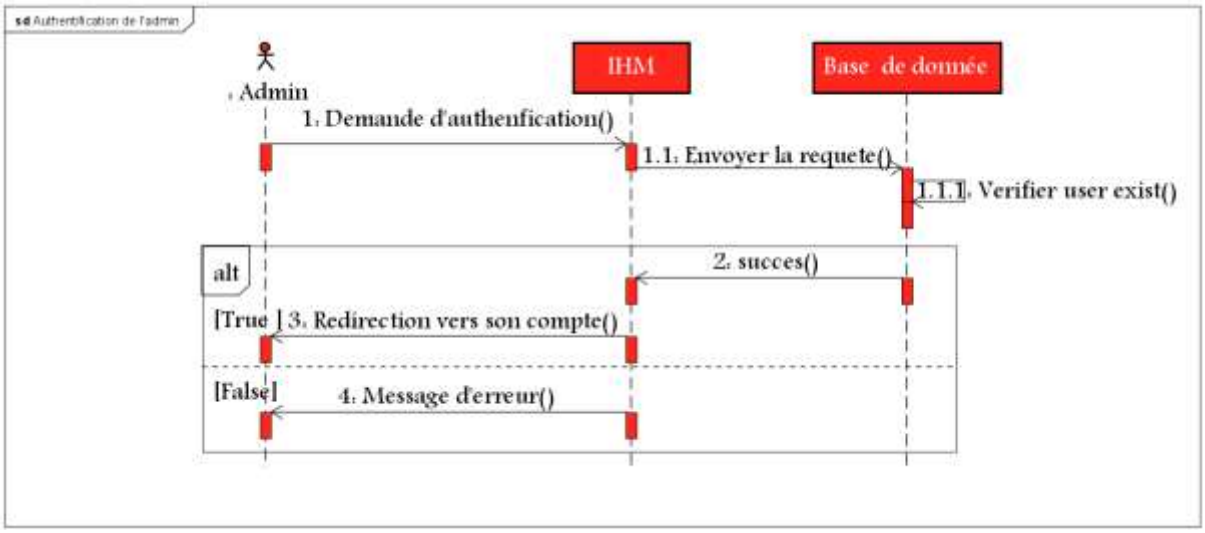


Figure 25: Diagramme d'authentification de l'admin

- Diagramme << Ajouter voyage >> :

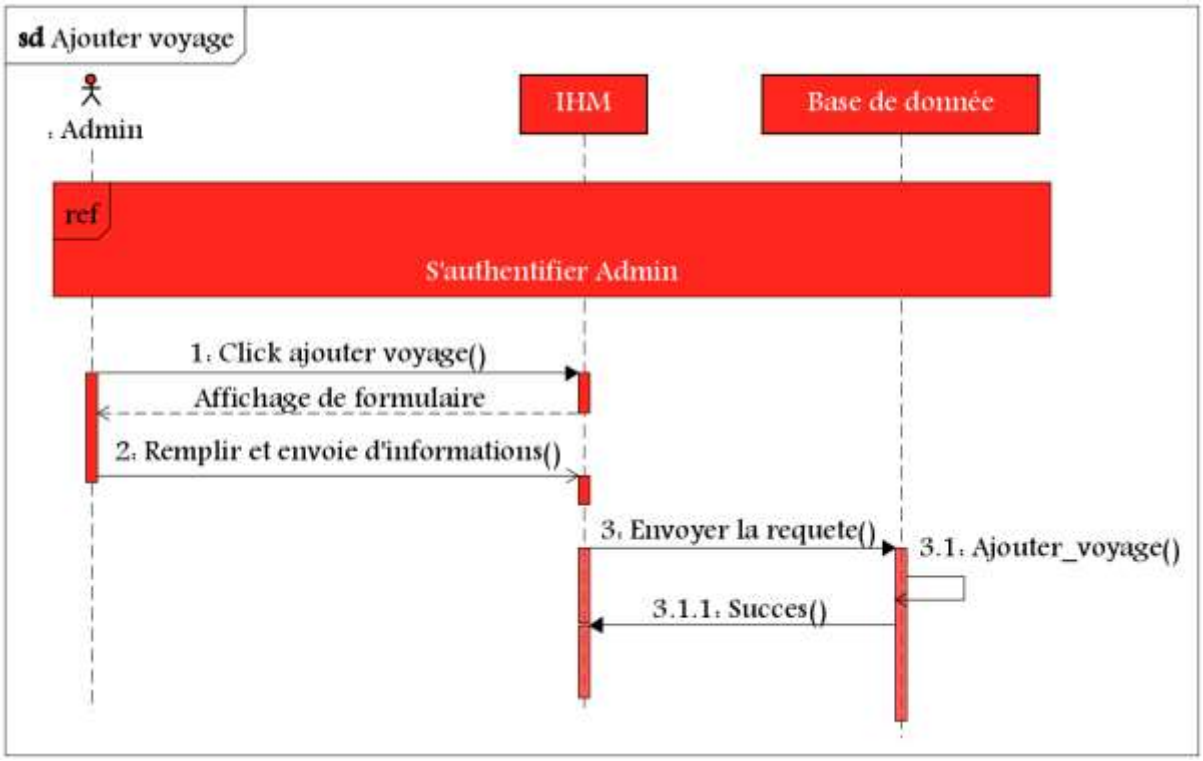


Figure 26 : Diagramme pour Ajouter un voyage

- Diagramme <<Modifier voyage>> :

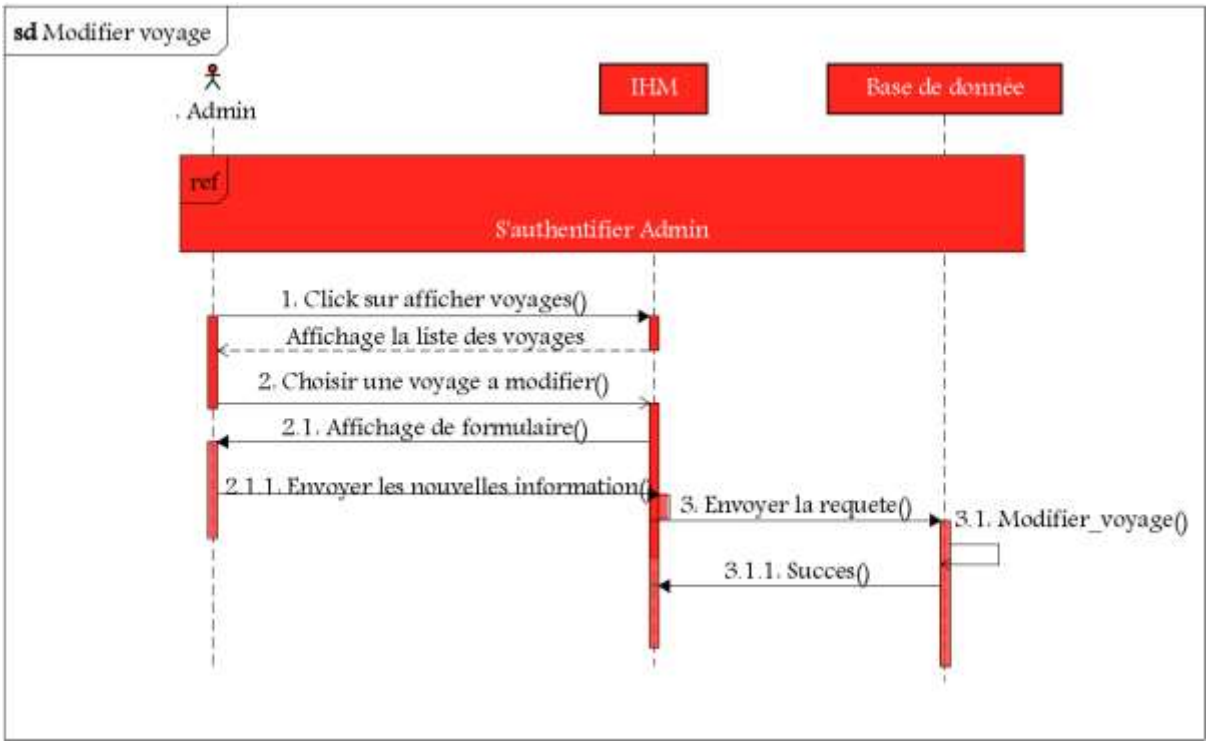


Figure 27 : digramme modifier voyage

- Diagramme <<Supprimer voyage>> :

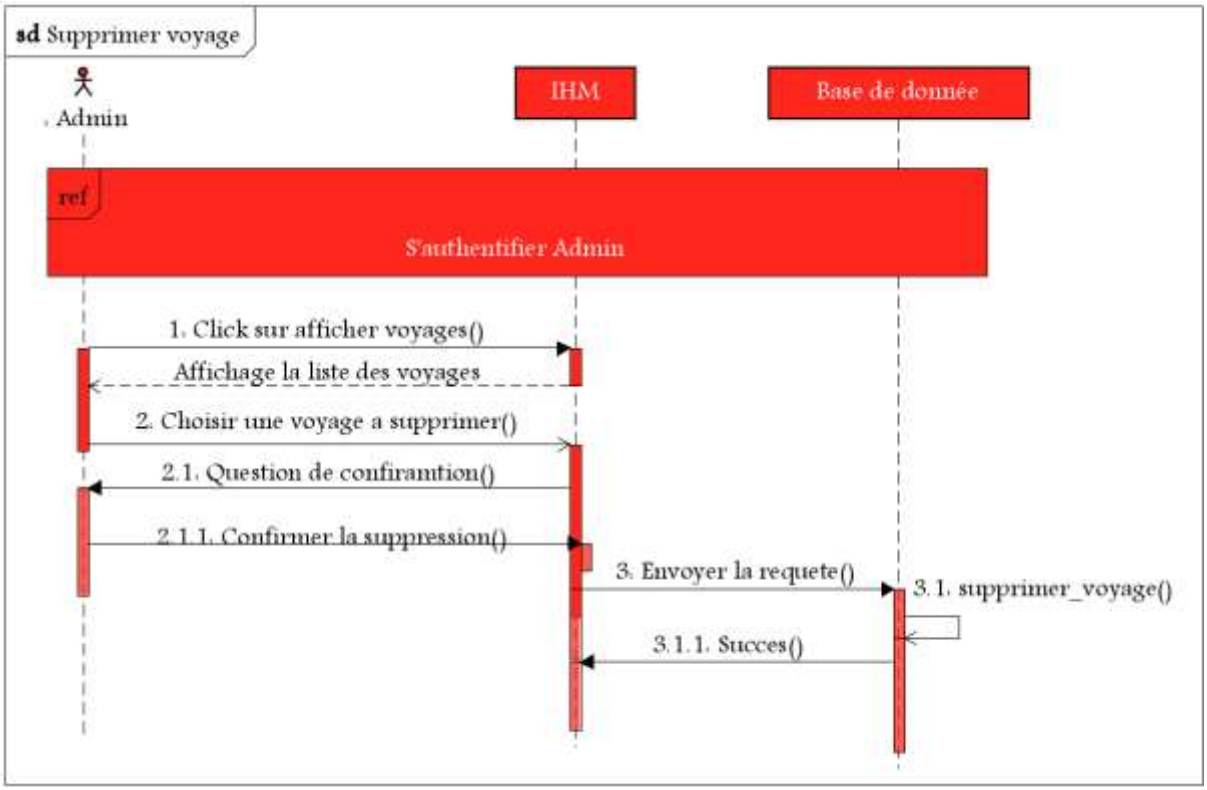


Figure 28 : Diagramme pour supprimer un voyage

- Diagramme <<Supprimer utilisateur >> :

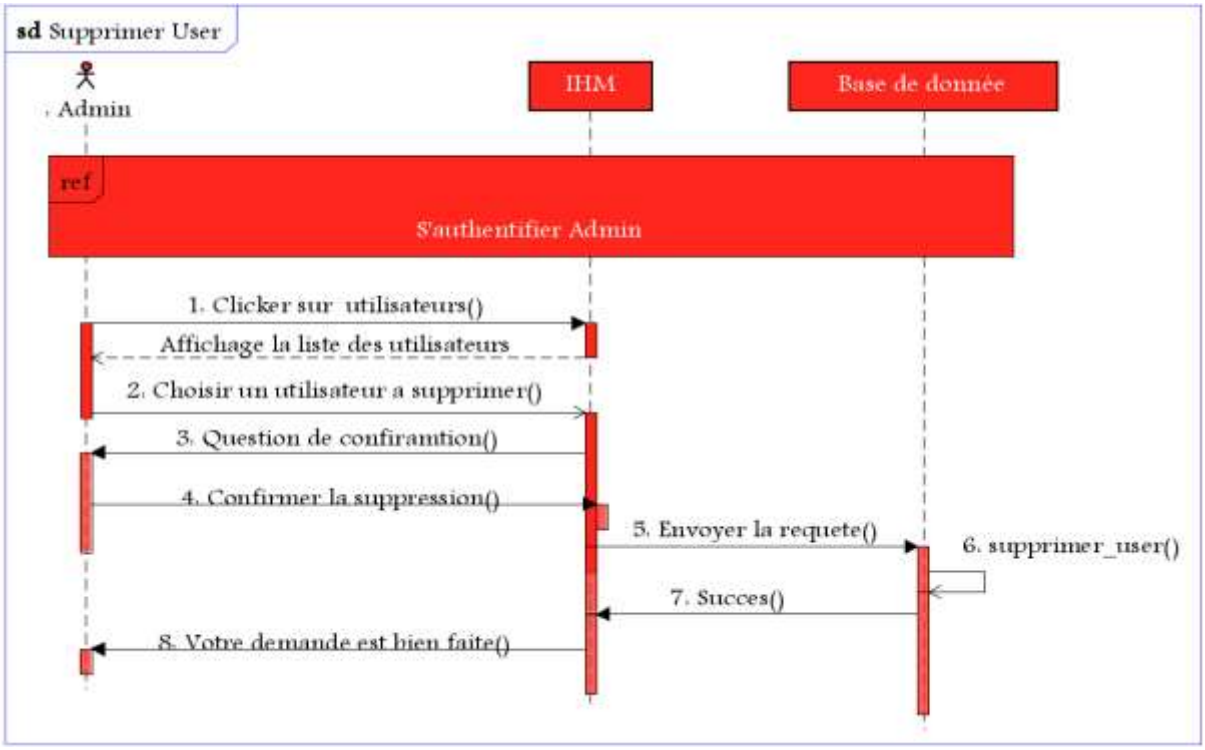


Figure 29 : Diagramme pour supprimer un utilisateur

2.3. Diagramme de Classes :

Le diagramme de classes est un outil essentiel pour la modélisation d'un système. Il illustre les entités du système et leurs interdépendances. Chaque application qui implémente le système sera une instance des différentes classes qui le composent.

Les composants fondamentaux d'un diagramme de classes :

Objet : C'est une entité bien délimitée qui a une identité et encapsule un état et un comportement. Un objet est une instance d'une classe.

Classe : Elle représente un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs, comportements et une sémantique commune.

Opération : C'est une fonction qui peut être appliquée aux objets d'une classe et qui permet de décrire leur comportement.

Méthode : C'est l'implémentation d'une opération.

Attribut : C'est une propriété fondamentale d'une classe. Chaque objet d'une classe a une valeur pour cet attribut.

Classe-association : C'est un élément qui possède à la fois les propriétés d'une classe et d'une association.

Diagramme de classe d'application web :

Le diagramme de classe de notre site se compose de plusieurs classes : Clients, Voyage, Administrateur, Réservation.

- Administrateur peut être un client
- Un client ne peut pas être un administrateur
- Un administrateur gère plusieurs clients
- Un client peut effectuer plusieurs réservations
- Une réservation est affectée à un seul client
- Un Voyage accepte plusieurs réservations
- Une réservation appartient à un seul Voyage



Figure 30 : Diagramme de classe

Le tableau suivant donne une description du diagramme de classes (dictionnaire de donnée).

CLASS	SIGLE	LIBELLE	TYPE	REGLE
CLIENT	Id_client	Identifiant du client	int	Clé primaire
	Nom	Nom du client	String	
	Email	Adresse email du client	String	
	Motpasse	Mot de passe du client	String	
	Date_nais	Date de nassance du client	Date	
ADMIN	Id_admin	Identifiant du admin	int	Clé primaire
	Email	Adresse email du admin	String	
	Motpasse	Mot de passe du admin	String	
VOYAGE	Id_voyage	Identifiant du voyage	Int	Clé primaire
	LieuDepart	Lieu de départ du voyage	String	
	Destination	Destination du voyage	String	
	Date	Date du voyage	Date	
	Duree	Durée du voyage	Dare	
	SiegeDisp	Nombre de sièges disponibles	Int	
	Prix	Prix du voyage	Float	
	Num_Trans	Nombre de transports	Int	
RESERVATION	Id_res	Identifiant de la réservation	Int	Clé primaire
	Id_voyage	Identifiant du voyage réservé	Int	Clé étrangère
	Id_client	Identifiant du client qui réserve	Int	Clé étrangère
	Date	Date de réservation	Date	
	Passagers	Nombre de passagers	Int	
	LieuDepart	Lieu de départ du voyage réservé	String	
	Destination	Destination du voyage réservé	String	

Figure 31: Tableau de dictionnaire de données

Conclusion

La phase d'analyse et de conception nous a permis d'établir une base solide pour le développement de notre application. Grâce à une étude approfondie des besoins et à l'utilisation de modèles UML, nous avons pu créer une architecture claire et fonctionnelle. Cette préparation rigoureuse est essentielle pour réduire les erreurs et les imprévus lors de la phase de réalisation, assurant ainsi une mise en œuvre plus fluide et efficace.

CHAPITRE 3 :
Réalisation d'application web

Introduction

Ce chapitre est dédié à la création concrète de notre application web. Nous décrirons les outils et langages de développement que nous avons utilisés. La mise en œuvre comprend le développement du frontend, qui est lié à l'interface utilisateur, et du backend, qui gère la logique de traitement et les interactions avec la base de données. Nous présenterons également les principales interfaces de l'application et expliquerons comment elles répondent aux besoins identifiés lors de la phase d'analyse.

1. Outils et langages de développement :

1.1. Partie front end :

Le frontend se réfère à la partie visible et interactive d'une application, avec laquelle les utilisateurs interagissent directement. Il englobe l'interface utilisateur, la présentation visuelle, l'expérience utilisateur et les fonctionnalités accessibles par le navigateur ou l'application mobile. Le développement frontend implique l'utilisation de langages de programmation tels que HTML (Hypertext Markup Language) pour la structure, CSS (Cascading Style Sheets) pour la mise en forme et JavaScript pour la logique interactive.

A. VS code:



Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code gratuit et open source de Microsoft, réputé pour sa légèreté, son extensibilité et sa polyvalence. Il offre une expérience de développement moderne grâce à une interface utilisateur intuitive et une gamme de fonctionnalités, y compris la coloration syntaxique, l'auto-complétions, la navigation dans le code, la gestion des versions avec Git intégré, le débogage et l'intégration de terminal. Un atout majeur de VS Code est son écosystème d'extensions, permettant aux développeurs de personnaliser leur environnement de développement avec divers langages de programmation, Framework, outils et thèmes. Cette extensibilité contribue à améliorer la productivité des développeurs. En raison de ces caractéristiques, VS Code est devenu l'un des éditeurs de code les plus populaires parmi les développeurs du monde entier.

B. HTML :



HTML5 (Hypertext Markup Language 5) est la dernière révision du HTML, qui est un langage de balisage conçu pour représenter les pages web. C'est un langage permettant d'écrire de l'hypertexte, d'où son nom. Il permet également de structurer sémantiquement et logiquement et de mettre en forme le contenu des pages, d'inclure des ressources multimédias : les images, les videos, des formules de saisie et des programmes informatiques. Il permet aussi de créer des documents interopérables avec des équipements très variés de manière conforme aux exigences de l'accessibilité du web.

C. CSS :



CSS ou feuilles de style en cascade, forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML. Les standards définissant CSS sont publiés par le World Wide Web Consortium (W3C). Introduit au milieu des années 90, CSS devient couramment utilisé dans la conception des sites web et bien pris en charge par les navigateurs web dans les années 2000.

D. JavaScript :



JavaScript est un langage de programmation de scripts largement utilisé pour créer des fonctionnalités interactives sur les pages web. Il est également utilisé pour le développement côté serveur avec des plateformes telles que Node.js. JavaScript est un langage orienté objet basé sur les prototypes.

En combinaison avec les technologies HTML et CSS, JavaScript est considéré comme l'un des piliers fondamentaux du World Wide Web. Il permet de rendre les pages web interactives, ce qui en fait une composante essentielle des applications web. La majorité des sites web utilisent JavaScript, et la plupart des navigateurs web intègrent un moteur JavaScript dédié pour interpréter le code.

Il convient de noter que l'utilisation de JavaScript peut soulever des questions de sécurité, mais malgré cela, il demeure omniprésent dans le développement web.

1.2. Partie back end :

Le backend, en revanche, fait référence à la partie de l'application qui est responsable du traitement des requêtes, de la gestion des données et de la logique métier. Il s'agit de tout ce qui se passe côté serveur et qui n'est pas visible pour les utilisateurs finaux. Le développement backend implique l'utilisation de langages de programmation tels que PHP, Java, Python, Ruby, etc., ainsi que l'utilisation de bases de données pour stocker et récupérer les données nécessaires à l'application.

A. XAMPP :



Xampp est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place facilement un serveur web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres PHP, Perl.... Offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputée pour son installation simple et rapide. Ainsi, il est à la portée d'un grand nombre de personnes puisqu'il ne requiert pas de connaissances particulières et fonctionne, de plus, sur les systèmes d'exploitation les plus répandus.

B. SQL :



Le SQL (Structured Query Language), également connu sous le nom de langage de requête structurée, est un langage informatique standardisé utilisé pour manipuler des bases de données relationnelles. La partie du SQL dédiée à la manipulation des données permet d'effectuer des opérations telles que la recherche, l'ajout, la modification et la suppression de données dans les bases de données relationnelles.

En plus du langage de manipulation des données, le SQL comprend également une partie dédiée à la définition des données, qui permet de créer et de modifier la structure des données dans la base de données. Il comprend également une partie dédiée au contrôle des transactions, qui permet de démarrer et de terminer des transactions, ainsi qu'une partie dédiée au contrôle des données, qui permet d'autoriser ou de restreindre l'accès à certaines données pour certaines personnes.

Créé en 1974 et normalisé depuis 1986, le SQL est largement reconnu par la plupart des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) disponibles sur le marché.

C. PHP :



PHP est un langage de script côté serveur qui permet aux développeurs de créer des applications web dynamiques en utilisant une syntaxe inspirée de C, Java et Perl, avec des fonctionnalités spécifiques pour la manipulation de données et la génération de pages HTML.

D. PhpMyAdmin :



phpMyAdmin est une interface web populaire pour gérer les bases de données MySQL, développée en PHP et distribuée sous licence GNU GPL. Elle est proposée par de nombreux hébergeurs, facilitant son utilisation. Elle permet d'exécuter facilement diverses requêtes SQL, y compris la création de tables, l'insertion, la mise à jour, la suppression et la modification de la structure de la base de données, ainsi que l'attribution et la révocation des droits et l'import/export. Elle offre également la possibilité de sauvegarder une base de données sous forme de fichier SQL et de transférer ses données. Les requêtes SQL peuvent être testées interactivement lors de la création d'un site pour être utilisées ensuite en batch.

E. MySQL :



MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) largement utilisé à travers le monde. Il est distribué sous deux licences, à savoir la licence GPL et une licence propriétaire. MySQL est en concurrence avec des logiciels tels qu'Oracle, PostgreSQL et Microsoft SQL Server.

MySQL est spécifiquement conçu pour offrir de bonnes performances en lecture, ce qui le rend adapté aux services de données existants plutôt

qu'aux mises à jour fréquentes et hautement sécurisées. Il est capable de gérer de multiples threads et utilisateurs simultanément.

Il s'agit d'un logiciel libre et open source, disponible sous licence GPL, mais il peut également être distribué avec une licence propriétaire qui implique des frais. Ainsi, l'utilisation de MySQL dans un logiciel nécessite soit une licence payante, soit la compatibilité avec la licence publique générale GNU (GPL). Si la base de données MySQL est utilisée séparément d'un logiciel propriétaire qui n'utilise que des API tierces (par exemple en PHP ou C#), il n'est pas nécessaire d'acquérir une licence payante pour MySQL.

Ce modèle de double licence est également utilisé par d'autres produits, tels que le Framework de développement de logiciels Qt (dans les versions antérieures à 4.5).

2. Présentation des interfaces de l'application web :

Le design de l'application est aussi important que la conception et le développement. C'est pour ça qu'on a consacré une grande partie de notre temps à la gestion de l'apparence des différentes pages.

2.1. Partie utilisateurs :

La partie utilisateur de l'application web est accessible à tous les utilisateurs. Elle inclut les fonctionnalités principales telles que la navigation, l'accès au contenu et les interactions avec l'application.

2.1.1. Page d'accueil :



Figure 32: Page d'accueil (utilisateur)

Dès que le visiteur accède à notre application électronique, cette interface lui apparaît. Cette interface a été conçue pour faciliter la recherche de sièges, permettant aux visiteurs de rechercher des sièges disponibles et de découvrir nos services et nos moyens de communication. Elle dispose également d'une liste qui vous permet de naviguer entre les différentes pages de notre application, ainsi que la possibilité de vous inscrire ou de vous connecter

2.1.2. Page d'inscription :

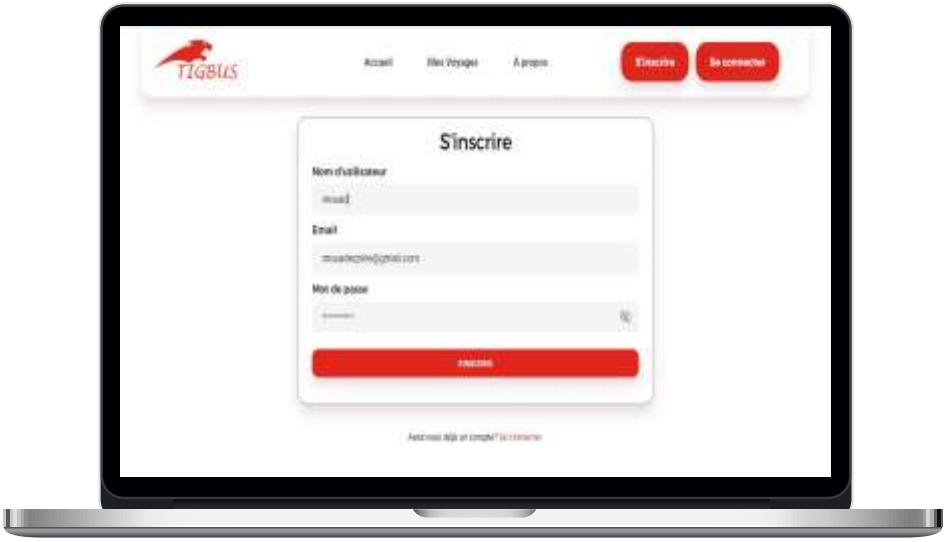


Figure 33: Page inscription (utilisateur)

Page d'inscription simple et directe, permettant aux utilisateurs de créer rapidement un compte sur notre application Web en saisissant leur nom, leur adresse e-mail et leur mot de passe.

2.1.3. Page de connexion :

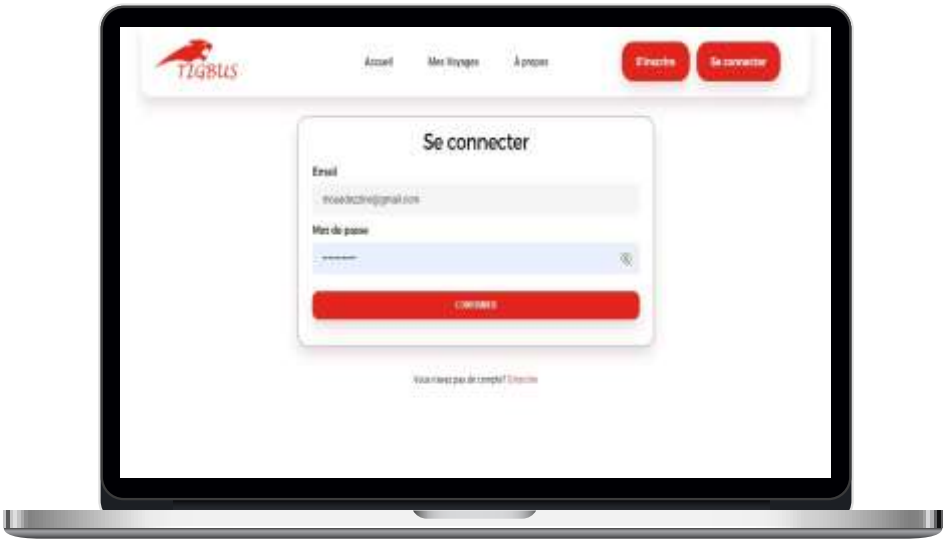


Figure 34:Page de connexion (utilisateur)

Après une inscription réussie, l'utilisateur pourra se connecter pour effectuer une réservation ou consulter son compte ou faire autre Fonctionnalité. à tout moment pendant la session. Il aura également la possibilité de se déconnecter à n'importe quel moment.

2.1.4. Page mon compte :

A. Voir et Modifier les Information Personnelles :

Cette page permet à l'utilisateur de consulter et de modifier ses informations personnelles.

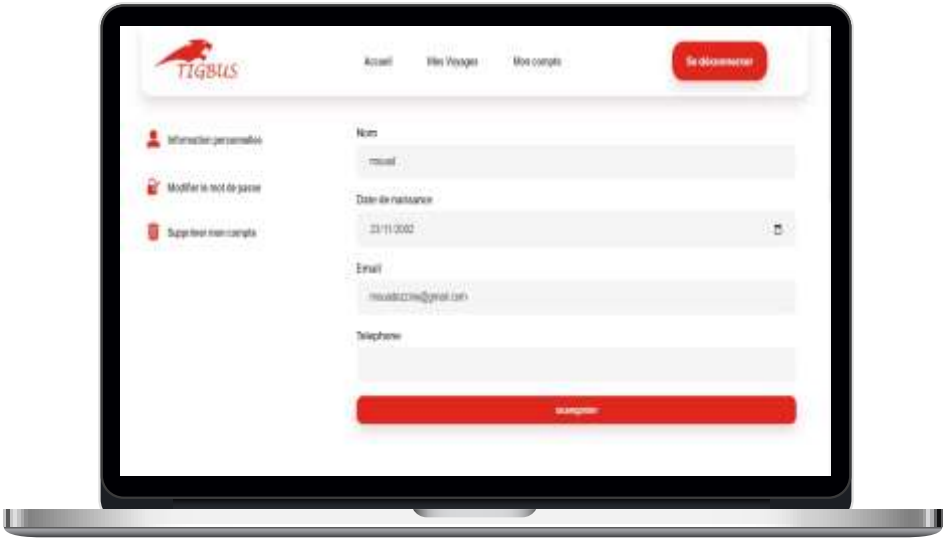


Figure 35: Page de visualisation et de modification des informations

B. Modifier le mot de passe :

Cette fenêtre est destinée uniquement à modifier le mot de passe en saisissant le code actuel puis en saisissant un nouveau code et en le confirmant.

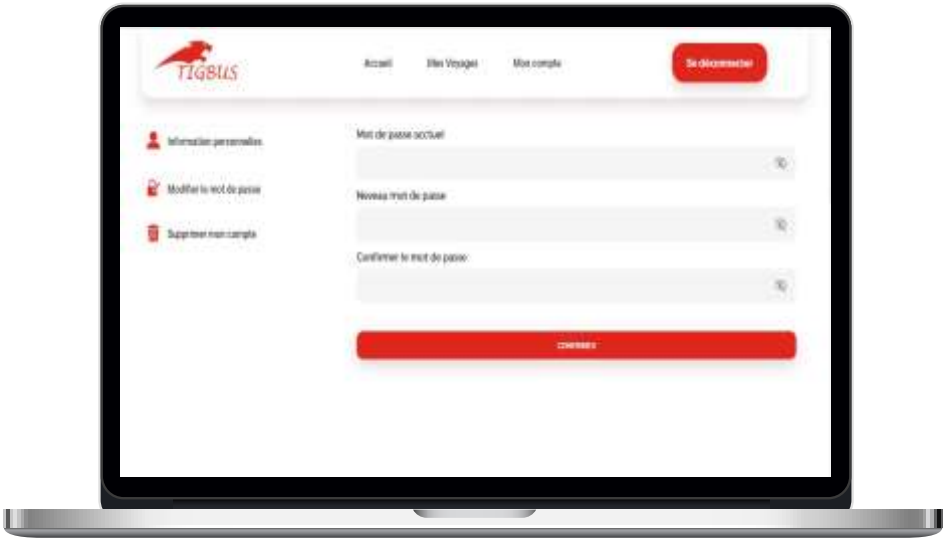


Figure 36: Page de modification du mot de passe

C. Supprimer mon compte :

Pour cette fenêtre, l'utilisateur peut supprimer son compte et confirmer l'opération en saisissant le mot de passe actuel et en appuyant sur le bouton de confirmation.

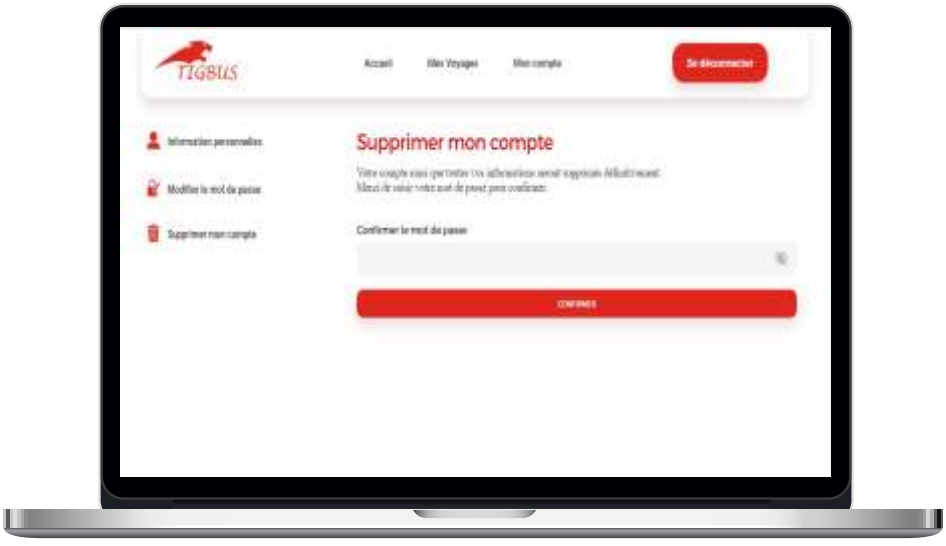


Figure 37: Page pour supprimer mon compte

2.1.5. Page mes voyages :

Grâce à cette page, l'utilisateur peut consulter mes réservations précédentes et leurs détails.

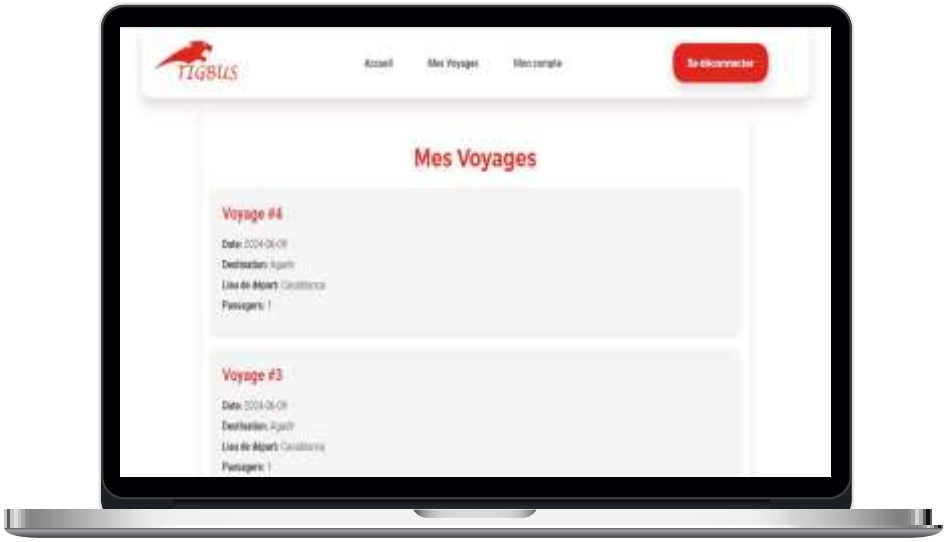


Figure 38: page des mes voyage

2.2. Partie Administration :

La partie administration de l'application web est réservée aux personnes autorisées à la gérer. Elle propose un ensemble d'outils permettant de contrôler et de modifier le contenu, les fonctionnalités et les paramètres de l'application.

2.2.1. Page se connecter Admin :

La page de connexion d'administrateur est une page distincte pour les utilisateurs, et l'administrateur ne peut y accéder que via un lien direct qui lui est fourni par le cadre supérieur.

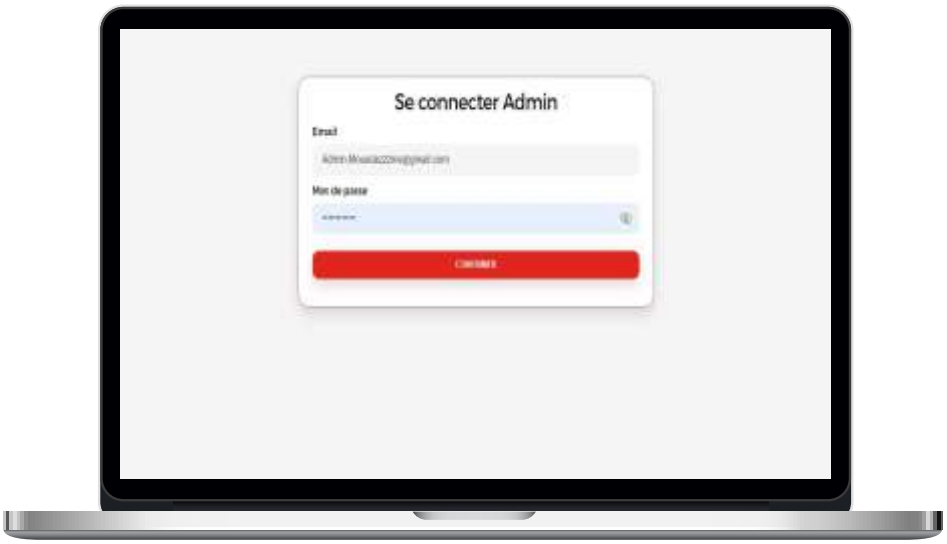


Figure 39 : Page se connecter Admin

2.2.2. Page d'accueil de l'admin :

Les administrateurs peuvent accéder à leur page d'accueil en se connectant via la page désignée. À partir de cette page, ils peuvent accéder à différentes pages pour gérer .



Figure 40: Page d'accueil (l'admin)

2.2.3. Page de gestion de voyage :

Page de gestion des voyages à travers laquelle l'administrateur peut visualiser les voyages, les modifier ou les supprimer, ou ajouter un nouveau voyage.

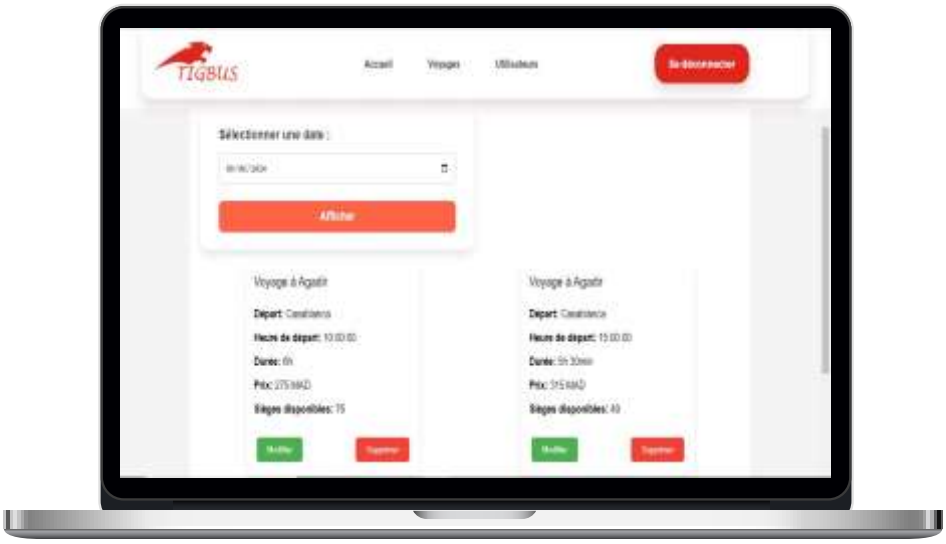


Figure 41: Page de gestion de voyage

2.2.4. Page de suppression des utilisateurs :

Il s'agit d'une interface qui permet aux administrateurs d'afficher les utilisateurs enregistrés et leurs informations, et leur permet également de supprimer certains utilisateurs.

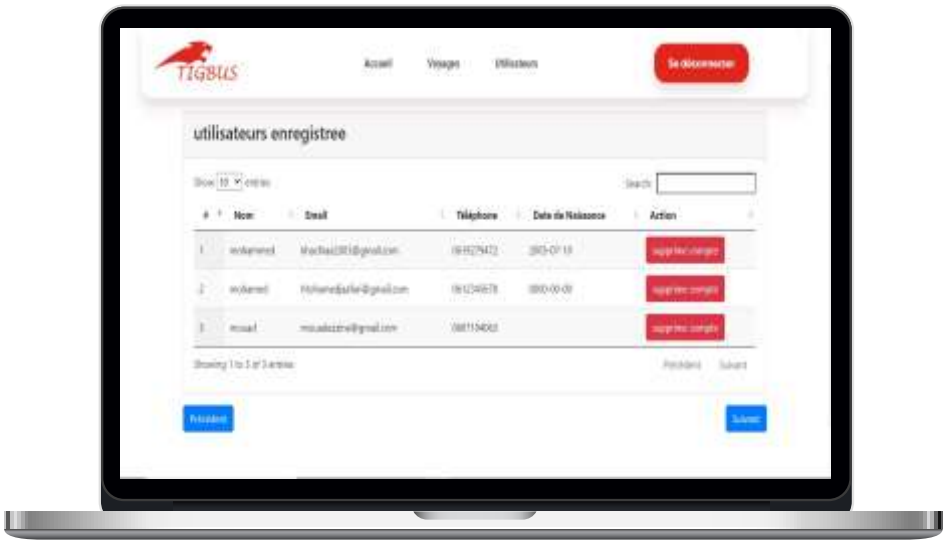


Figure 42: Page suppression des utilisateurs

Conclusion

La réalisation de notre application web a été une étape déterminante où toutes les phases préliminaires d'analyse et de conception ont pris forme. En utilisant des outils modernes et des langages de programmation adaptés, nous avons pu développer une application fonctionnelle qui répond aux attentes des utilisateurs. La présentation des interfaces et des fonctionnalités démontre la capacité de notre solution à simplifier le processus de réservation de sièges, offrant ainsi une expérience utilisateur améliorée et efficace

Conclusion générale

Ce projet de fin d'études nous a permis d'appliquer nos connaissances en sciences mathématiques et informatique. Nous avons développé une application web novatrice pour la réservation de sièges de bus au Maroc, offrant aux compagnies une solution efficace.

Cette application, crée en suivant une méthodologie efficace, offre des fonctionnalités essentielles telles que la réservation en ligne, la consultation des horaires et des tarifs, ainsi que le téléchargement des billets. Elle simplifie le processus de réservation, permettant aux utilisateurs de gagner du temps et d'éviter les files d'attente.

Nous souhaitons exprimer notre gratitude envers notre encadrant, Pr M. Hanoune, pour son soutien, ainsi qu'envers les professeurs et le jury pour leurs évaluations.

Bibliographie

1. Tutoriel Javascript :

https://youtube.com/playlist?list=PLknwEmKsW8OuTqUDaFRBiAViDZ5uI3VcE&si=CyfdiCTyq90Okolh

2. Tutoriel PHP :

https://youtube.com/playlist?list=PLDoPjvoNmBAy41u35AqJUrl-H83DObUDq&si=lUX-s9rllQRvgE3Q

3. Les photo, Icon et design et autre :

https://www.canva.com/

https://coolors.co/

https://www.freepik.com/

4. Étude d'informations sur les solutions similaires proposées par différentes sociétés :

https://www.oncf.ma/content/download/88734/2048549/file/Rapport%20Financier%20de%20l'ann%C3%A9e%202022.pdf

https://www.ammc.ma/sites/default/files/CTM_RFA_2022_0.pdf

https://www.transghazala.ma/

5. Information des outils de développent et autre :

https://www.wikipedia.org

6. Chatgpt :

https://openai.com/blog/chatgpt